



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

AYÇİÇEĞİ ENTEĞRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI



Ankara-2022

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel M¼d¼rl¼đ¼
Bitki Saęlıęı Arařtırmaları Daire Bařkanlıęı

AYÇİÇEęİ
ENTEGRE M¼CADELE
TEKNİK TALİMATI

Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel M¼d¼rl¼đ¼
¼niversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskiřehir Yolu 10. Km
Çankaya/ANKARA 06800 T¼RKİYE
www.tarimorman.gov.tr/TAGEM

Kitap içinde yer alan Zirai M¼cadele Teknik Talimatları, Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel M¼d¼rl¼ę¼ Bitki Saęlıęı Arařtırmaları Daire Bařkanlıęı koordinasyonunda; konu uzmanları tarafından hazırlanmıř, Arařtırma alıřma Grupları ve Program Deęerlendirme Toplantılarında kabul edilmiř ve Redaksiyon Komisyonlarında son řekilleri verilmiřtir.

Bu kitabın her t¼rl¼ yayın hakları, Fikri ve Sanat Eserleri Yasası gereęince Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel M¼d¼rl¼ę¼' ne aittir.

Bu talimat, Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel M¼d¼rl¼ę¼ Bitki Saęlıęı Arařtırmaları Daire Başkanlıęının y¼netiminde; Bornova Ziraı M¼cadele Arařtırma Enstit¼s¼ M¼d¼rl¼ę¼'n¼n koordinat¼rl¼ę¼nde, Trakya Tarımsal Arařtırma Enstit¼s¼ M¼d¼rl¼ę¼, Ziraı M¼cadele Merkez Arařtırma Enstit¼s¼ M¼d¼rl¼ę¼, Adana Biyolojik M¼cadele Arařtırma Enstit¼s¼ M¼d¼rl¼ę¼, Diyarbakır Ziraı M¼cadele Arařtırma Enstit¼s¼ M¼d¼rl¼ę¼ ve Ege Tarımsal Arařtırma Enstit¼s¼ M¼d¼rl¼ę¼ konu uzmanlarının g¼r¼řleri ve Entegre M¼cadele Arařtırma alıřma Grubu kararları doęrultusunda, ařaęıda isimleri verilen arařtırmacılar tarafından hazırlanmıřtır.

REDAKSİYON KOMİSYONU

Koordinat¼r: Dr. Ceren CER

Bornova Ziraı M¼cadele Arařtırma Enstit¼s¼ M¼d¼rl¼ę¼ – İZMİR

Do. Dr. Adnan T¼LEK

Dr. Ayřeg¼l ALTUNOK MEMİř

Dr. Bilgin G¼VEN

Dr. Cenk Y¼CEL

Dr. Duygu UYSAL

Dr. Emel AKIR

Fatma İřIK G¼LSOY

G¼liz TEPEDELEN AęANER

Hakan ¼RNEK

Dr. Hale G¼NATI

Mehmet İbrahim YILMAZ

Dr. Mine ¼ZKİL

Dr. ¼nc¼l K. CANER

¼nder BAYTEKİN

Sedat EREN

Dr. Seher TANYOLA

Dr. Yasemin SABAHOęLU

ÖNSÖZ

Ayçiçeği, içerdği yüksek yağ oranı nedeniyle yağlı tohumlar içinde önemli bir yere sahiptir. Yağlık ve çerezlik olarak iki tip yetiştirilmekte olup süs bitkisi olarak da değerlendirilen tipleri mevcuttur. Yağlık ayçiçeği yağ, küspe ve biyodizel üretim amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde ayçiçeği tarımı yaklaşık 9.012 ha alanda yapılmakta ve 2 milyon 415 bin ton üretim gerçekleştirilmekte olup Türkiye’de yağlık ayçiçeği, ağırlıklı olarak Trakya Bölgesi, Konya ve Adana illerinde üretilmektedir.

Önemli bir endüstri bitkisi olan ayçiçeğinde, ürün kaybına neden olan pek çok hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların en önemlileri; Bozkurt, Yeşilkurt, Ayçiçeği mildiyözü ve yabancı otlardır. Ekonomik olarak büyük önem taşıyan ayçiçeği üretiminde, birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek için hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Bu nedenle zirai mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadele yöntemleri başta olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin öncelikli olması ve gerekirse birlikte ve uyum içerisinde kullanılması ile suretiyle sağlanabilir.

Entegre mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan sürdürülebilir bir mücadele sistemidir. Bu nedenle, “Entegre Ürün Yönetimi” ve “Sürdürülebilir Tarımsal Üretim”in çekirdeğini oluşturur.

Ülkemizde, Entegre mücadele ile ilgili temel araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır. 1994 yılına kadar pamuk, elma, fındık, buğday, turuncgiller, mısır, patates, ayçiçeği, örtüaltında yetiştirilen sebzeler ve süs bitkileri, zeytin, kiraz, antepfıstığı ve bağ gibi önemli ürünlerde, Entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Ancak bunların hepsi, araştırma ağırlıklı çalışmalardır.

Ankara’da, 11-13 Ekim 1994 tarihlerinde yapılan bir toplantıda, Entegre mücadele çalışmaları yeniden görüşülmüş ve 1995 yılından sonra yürütülen Entegre mücadele projeleri, araştırma ağırlıklı olmaktan çıkartılarak, uygulama ağırlıklı hale getirilmiştir. Bu toplantıda, "Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Politikası, Stratejisi ve Öncelikleri" gözden geçirilerek yeniden belirlenmiştir. Belirlenen politika ve stratejiye uygun olarak, 1995 yılından itibaren buğday, mısır, pamuk, patates, nohut, mercimek, örtüaltında yetiştirilen sebzeler, elma, turuncgil, fındık, zeytin, kiraz, antepfıstığı, kayısı, şeftali ve bağ olmak üzere toplam 16 önemli üründe; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele için, Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projeleri yürürlüğe konulmuştur. Bunlar, pilot olarak seçilen illerde, programlar halinde uygulanmış ve hızla Türkiye geneline yaygınlaştırılmıştır.

Diğer taraftan FAO/UNDP tarafından desteklenerek 1994-1996 yıllarında başarılı bir şekilde

yürütölmüş olan "Türkiye'de Entegre Zararlı Yönetimi İçin Ulusal Bir Ağın Kurulması" isimli proje çerçevesinde, Entegre mücadele uygulanan her ürün için, TAGEM ve GKGM ile Araştırma enstitöleri, Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlükleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri (kooperatifler, çiftçi birlikleri, özel sektör, vb.) ve çiftçileri kapsayacak şekilde, birer "Entegre Mücadele Organizasyon Şeması" ile "Teknik İşbirliği ve Koordinasyon Ağı (Network)" oluşturulmuştur. Entegre mücadele projeleri, hedef kitle olan çiftçiler için hazırlanmış olup; araştırmacı, yayımcı ve çiftçilerin işbirliği ile uygulanmaktadır. Entegre mücadele uygulamaları, önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaştırılacaktır. Bunun için, çiftçi eğitimine daha çok önem verilecektir. Ayrıca Entegre mücadelenin; ilaç firmaları başta olmak üzere özel kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kamuoyuna ve tüketicilere tanıtılması için daha çok çaba harcanacaktır.

Entegre mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli ürün veya ürün grubu için, birer Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanarak, araştırmacı, yayımcı, eğitimci ve çiftçilerin yararına sunulmuştur. Elma Entegre Mücadele Teknik Talimatı'na Armut ve Ayva'nın, Kiraz Entegre Mücadele Teknik Talimatı'na Vişne'nin, Şeftali Entegre Mücadele Teknik Talimatı'na Nektarin'in eklenmesiyle 2017 yılında bu talimatların kapsamı genişletilmiş ve ayrıca Çeltik, Nar ve Ceviz Entegre Mücadele Teknik Talimatlarının da eklenmesiyle toplam sayı 19'a yükselmiştir. Ayrıca, 2022 yılına kadar olan sürede ise Badem, Çilek, İncir, Yaprığı Yenen Sebzeler, Açık Alan Domates ve Ayçiçeği Entegre Mücadele Teknik Talimatları eklenerek toplam 29 üründe 25 teknik talimata ulaşılmıştır.

Entegre mücadele talimatlarında; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitlerin kullanımı, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel tedbirler gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmektedir. Alternatif mücadele yöntemleri ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı, kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu ise; doğal düşmanlara, insanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan, çevre dostu ve spesifik pestisitler önerilmektedir. Bu durumda, pestisitlerin etkili en düşük dozda ve doğal düşmanların en az zarar göreceği zamanlarda kullanılması, ilaçlamaların uygun alet ve makinalar ile uygun ilaçlama tekniği kullanılarak yapılması esas alınmaktadır. Bu talimatlarda, uluslararası kriterlere göre seçilen ve entegre mücadele programları için uygun olan pestisitler tavsiye edilmekte, mecbur kalmadıkça riski yüksek olan pestisitlere yer verilmemektedir.

Ayçiçeği Entegre Mücadele Teknik Talimatı ile ayçiçeği hastalık, zararlı ve yabancı otlarına karşı, en uygun yöntem ve teknikler kullanılarak entegre mücadele yapılması sağlanmış olacaktır. Bu Talimat, ayçiçeği üreticileri, ayçiçeği ile ilgili yöneticiler, araştırmacılar ve yayımcılar için yol gösterici bir rehber, üniversite öğrencileri için de bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.

Ayçiçeği Entegre Mücadele Teknik Talimatı'nın hazırlanmasında emeği geçen ve görüşleriyle katkıda bulunan, son şeklini vererek basıma hazır hale getiren ve kitap halinde basılmasını

sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu talimatın, ülkemiz tarımına, ayçiçeği yetiştiricilerine, konuyla ilgili olan bütün tüm kişi ve kuruluşlara yararlı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ
Bakan

İÇİNDEKİLER	SAYFA
1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI	3
2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ	3
3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ	3
4. ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI	4
5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ	4
5.1. Zararlıların ve faydalıların örnekleme yöntemleri	4
5.1.1. Atrap yöntemi	4
5.1.2. Göz ile inceleme yöntemi	5
5.1.3. Kültüre alma yöntemi	5
5.1.4. Silkme yöntemi	5
5.1.5. Çukur tuzak yöntemi	5
5.1.6. Tuzak yöntemi	5
5.2. Fungal hastalıkların örnekleme yöntemleri	6
5.3. Yabancı otların örnekleme yöntemleri	7
6. ANA ZARARLI, HASTALIKLAR VE YABANCI OTLAR	7
6.1. Ayçiçeğinde Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. segetum</i>)	7
6.1.1. Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli	7
6.1.2. Doğal düşmanları	9
6.1.3. Mücadelesi	9
6.2. Ayçiçeğinde Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	10
6.2.1. Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli	10
6.2.2. Doğal düşmanları	11
6.2.3. Mücadelesi	13
6.3. Ayçiçeği Mildiyösü (<i>Plasmopara halstedii</i>)	13
6.3.1. Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri	13
6.3.2. Mücadelesi	15
6.4. Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	16
6.4.1. Tanımı ve yaşayışı	16
6.4.2. Mücadelesi	17
6.5. Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	18
6.5.1. Tanımı ve yaşayışı	18
6.5.2. Mücadelesi	18
6.6. Canavar Otu Türleri (<i>Orobancha</i> spp.)	19
6.6.1. Tanımı ve yaşayışı	19
6.6.2. Doğal düşmanları	20
6.6.3. Mücadelesi	20
6.7. Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	21
6.7.1. Tanımı ve yaşayışı	21
6.7.2. Mücadelesi	22

6.8. Domuz Pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	22
6.8.1. Tanımı ve yaşayışı	22
6.8.2. Mücadelesi	23
6.9. Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	23
6.9.1. Tanımı ve yaşayışı	23
6.9.2. Mücadelesi	24
7. DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR	24
7.1. Zararlılar	24
7.1.1. Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı (<i>Loxostege sticticalis</i>)	24
7.1.2. Ayçiçeğinde Makaslıböcek (<i>Lethrus brachiicollis</i>)	27
7.1.3. Ayçiçeği Avrupa Güvesi (<i>Homoeosoma nebulellum</i>)	28
7.1.4. Ayçiçeğinde Telkurtları (<i>Agriotes</i> spp.)	31
7.2. Hastalıklar	33
7.2.1. Kömür Çürüklüğü Hastalığı (<i>Macrophomina phaseolina</i>)	33
7.2.2. Siyah Gövde Lekesi (<i>Phoma macdonaldii</i>)	35
7.2.3. Ayçiçeği Pası (<i>Puccinia helianthii</i>)	37
7.3. Diğer yabancı otlar	40
7.4. Fizyolojik hastalıklar	42
8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ	47
8.1. Kalibrasyon	48
8.1.1. Hidrolik Tarla Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu	48
9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ	51
10. DEĞERLENDİRME	51
11. PESTİSİTLERİN YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR	52
12. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SEÇİMİ	53
13. PESTİSİTLERİN KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR	54
Ek 1. Ayçiçeğinde zararlı, hastalık ve yabancı otların zarar şekilleri / örnekleme zamanları, örnekleme yöntemleri ve ekonomik zarar eşikleri	56
Ek 2. Ayçiçeğinin fenolojik dönemleri	63
Ek 3. Ayçiçeğinde zararlı, hastalık ve yabancı otların zararlı olduğu fenolojik dönemler	64
Ek 4. Ayçiçeği Entegre Mücadele programında zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı kullanılacak bitki koruma ürünleri	65
TEŞEKKÜR	70

1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI

Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi veya Entegre Zararlı Kontrolü olarak da bilinmekte ve kısaca, "Zararlıların Yönetim Sistemi" olarak ifade edilmektedir. Entegre mücadele, "Zararlı organizmaların popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir" şeklinde tarif edilmektedir.

Zararlı Organizma: Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, akarları, nematodları, fungusları, bakterileri, fitoplazmaları, virüsleri, viroidleri, yabancı otları, kuş ve kemirgen gibi genel zararlıları kapsamaktadır.

Ekonomik Zarar Seviyesi: Zararlı organizmaların ekonomik zarara neden olan en düşük popülasyon yoğunluğudur.

Ekonomik Zarar Eşiği: Zararlı organizma popülasyonunun çoğalarak, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluktur.

2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ

- Kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,
- Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi,
- Çiftçilerin kendi çilek alanlarını düzenli aralıklarla kontrol edebilme ve karar verebilme düzeyine getirilmesi,
- Pestisitlerin çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza indirgenmesi

3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ

- Entegre mücadele, belirli bir agro-ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, hepsinin birlikte yapılmasını ve uygun mücadele yöntemleri ve tekniklerinin, birbirini tamamlayacak şekilde uygulanmasını öngörmektedir.
- Entegre mücadelede; hastalık, zararlı ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması değil; bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması esastır.
- Entegre mücadele programları, çilek alanlarında ana zararlı, hastalık ve yabancı ot mücadelesi esas alınarak uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da dikkate alınır.
- Entegre mücadelede, mevcut faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi esastır. Gerekli hallerde, bunlar kitle halinde üretilerek veya ithal edilerek salınabilir.
- Kimyasal mücadele, Entegre mücadele programlarında en son başvurulması gereken bir mücadele yöntemidir. Ekonomik ve ekolojik olarak bir zorunluluk bulunmadığı sürece,

kimyasal mücadeleye yer verilmemesi gerekir. Ancak kimyasal mücadele uygulama zorunluluğu var ise, çevre dostu ve seçici pestisitler kullanılmalı, tavsiye edilen doz ve zamanda uygulanmalıdır. Kullanılan pestisitlerin son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sürelerine uyulmalıdır.

4. ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI

- Entegre mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlar,
- Kaliteli ve pestisit kalıntı riski az olan ürün elde edilmesini sağlar,
- Zararlı organizmaların, kullanılan pestisitlere karşı direnç oluşturmalarını geciktirir,
- Entegre mücadele, doğaya dost bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlar,
- Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin korunmasını sağlar,
- Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol oynayan faydalı organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak, zararlı organizmaların salgın yapma tehlikesi azalır,
- Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından, hem insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele masrafları azalır.

5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ

5.1. Zararlılar ve Faydalıların Örneklem Yöntemleri

Ayçiçeği tarlalarında zararlı ve yararlı böceklerin sayımlarında yapılacak örneklemenin tarladaki mevcut popülasyonu temsil etmesi gerekir. Bu nedenle her zararlı için örnek alma şekli, örnek sayısı ve örnek alma zamanı önem taşımaktadır. Ayçiçeği alanlarındaki böceklerin sayımında da belirli örnekleme yöntemleri kullanılmaktadır (Ek 1).

5.1.1. Atrap Yöntemi

Zararlı ve predatör böceklerini yakalamak amacıyla, bitkilerin fide döneminde ve atrap sallamaya elverişli olduğu fenolojik dönemlerinde uygulanır. Bu amaçla tarlanın köşegenleri doğrultusunda gidilir. Tarlanın büyüklüğüne göre her 10-20 adımda bir 5 atrap, toplamda ise 50 atrap sallanır.

5.1.2.Göz ile inceleme yöntemi

Bu yöntem, ayçiçeği bitkilerinde bulunan zararlı ve faydalı türler ile bunların popülasyon yoğunluklarını saptamak için kullanılır. Bitkilerin erken gelişme döneminde her tarladan 25-30 bitki incelenmelidir. Bitki fenolojisinin geliştiği ve bitkilerin tabla oluşturmaya başladıkları dönemde ise 25-30 bitki tesadüfi olarak seçilmelidir. Seçilen her bitkinin yaprakları ve tablası gözle veya lup ile incelenir. Bulunan zararlı ve faydalı böceklerin erginleri ağız aspiratörü yardımı ile toplanır.

5.1.3.Kültüre alma yöntemi

Böceklerin ergin öncesi dönemleri (yumurta, larva, pupa; örneğin Lepidoptera takımına ait bireyler- Yeşilkurt, Bozkurt vd.) kültüre alınarak erginler, larva ve pupa parazitoitleri elde edilir. Yumurta parazitoit türlerini ve parazitlenme oranlarını belirlemek amacıyla yumurtalardan elde edilen parazitoitlerin parazitlenme ve açılma oranları belirlenir. Toplanan böcekler laboratuvarda tanıya hazır hale getirilir.

5.1.4.Silkme Yöntemi

Bu yöntem bitkinin tabla döneminde uygulanır. Bu yöntemle zararlı ve faydalı böceklerin tür ve yoğunluklarını belirlemek için 10-15 bitkinin tablaları örneklenir. Bitkinin tablası silkme kabına (boyutları 34x26 cm) 5-10 sn süreyle silkelenir. Kap içerisine düşen böcekler ağız aspiratörü yardımıyla veya samur fırça ile içerisinde %60 etil alkol bulunan 2-5 ml'lik plastik tüplere veya saklama kaplarına alınır.

5.1.5.Çukur Tuzak Yöntemi

Teneke kutular (250 ml) tarlanın köşegenleri doğrultusunda ve ağız kısımları toprak üst seviyesinde olacak şekilde ve her sabit tarlada 10'ar adet olacak şekilde yerleştirilmelidir. Tuzaklar her hafta düzenli olarak incelenerek elde edilen böcek örnekleri laboratuvara getirilmelidir.

5.1.6.Tuzak Yöntemi

Lepidopter zararlılarının örneklenmesinde feromon tuzaklardan yararlanılmaktadır. Yeşilkurt ve Ayçiçeği güvesi'nin ergin uçuşu takiplerinde zararlıların eşeysel çekici feromonları Funnel veya Delta tipi tuzaklar kullanılmaktadır. Bozkurtların takiplerinde ise eşeysel çekici feromonları robinson tipi ışık tuzakları kullanılmaktadır.

Bozkurt için ayçiçeğinin 2-4 yapraklı olduğu dönemde, bitkilerin bozkurt larvası tarafından

kesilip, kesilmediği saptanmalı ve 3 metrelik sıra üzerinde en az bir kesik bitkiye rastlandığında veya m²'de 1-3 larva tespit edildiğinde ilaçlamaya geçilmelidir.

Yeşilkurt için, her 20 dekarlık ayçiçeği tarlası bir ünite kabul edilir. Ünitelerde tarlanın köşegenleri doğrultusunda zikzak çizerek yürünerek her 15-20 m'de bir olmak üzere tesadüfen seçilen 10 noktadan örneklenen toplam 100 bitkiden 5'inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir.

Ayçiçeği güvesi için, ayçiçeği tarlalarında çiçeklenmenin başlamasını takiben, zararlının eşey feromonu bulunan delta tipi tuzaktan hakim rüzgar yönünde bir adet tarla kenarına, bir adet de tarla merkezine olacak şekilde toplam 2 adet tablanın 20-30 cm üzerine asılır. Tuzaklar haftalık olarak sayılır. Örneklem için, her 10-20 dekarlık ayçiçeği tarlası bir ünite kabul edilir. Eşey feromon tuzağıyla yapılacak ergin uçuşlarının takibinde tuzak başına ortalama 10 ve üzeri ergin yakalandıktan 7-10 gün sonra veya tarlanın köşegenleri doğrultusunda yürünerek her 15-20 m'de bir olmak üzere tesadüfen seçilen toplam 100 bitkinin 5'inde yumurta, birinci dönem larva ve ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir.

5.2. Fungal Hastalıkların Örneklem Yöntemleri

Ayçiçeği mildiyösu yönünden yapılacak incelemelerde tarla köşegenleri doğrultusunda veya zikzaklar çizilerek gezilir. Vejetasyonun 2 gerçek yapraklı olduğu dönemden itibaren gelişme geriliği, rozetleşme, solgunluk, kloroz, sararma, bodurluk gibi belirtilere bakılır ve bitkide yaprak damarları boyunca açık sarı bir renk değişimi olup olmadığı, ayrıca nemli koşullarda yaprakların alt yüzeyinde beyaz renkli fungal tabakanın varlığı kontrol edilir.

Kömür çürüklüğü hastalığı yönünden, fide döneminde bitkilerde fide yanıklığı, çökerten, kök çürüklüğü, gövde çürüklüğü gibi belirtiler kontrol edilmelidir. Genç fidelerde hipokotillerde kahverengi lezyonlar görülebilir, daha sonra hastalıklı bitkilerin yaprakları küçük, solgun ve kahverengimsi renge dönüşebilir. İleri dönemlerde ise bitkilerde sararma ve solgunluk, bitkilerin gövdesinde incelleme, küçük tablalı olma durumu, tablanın ortasının boşalması, kök boğazı ve gövde kısmında ise kahverengi-siyah renklerde olan lezyonlar gözlenir. Bu tip belirtiler gösteren bitkilerde gövdeler boyuna kesilerek iğne başı büyüklüğünde siyah renkli mikrosklerotlar aranır. Mikrosklerot görülmüyorsa örnek alınarak analize gönderilir.

Siyah gövde çürüklüğü için çiçeklenme dönemi ve sonrasındaki tarla kontrolleri yapılır. Bitkide yaprak, yaprak sapı, gövde ve tabla kontrol edilir. Hastalıklı bitkilerin gövdesinde 4-5 cm uzunluğunda oval siyah lekeler oluşur ve tipik olarak yaprak ve yaprakların gövdeye bağlandığı kısımlarda hastalık lezyonları görülür. Lekeler üzerinde iğne başı büyüklüğünde siyah küçük piknitler göze çarpar. Kömür çürüklüğü ve siyah gövde çürüklüğü hastalıkları için makroskobik olarak teşhis edilemeyen bitki örnekleri en kısa sürede ilgili araştırma enstitüsüne gönderilir.

Ayçiçeği pası için; çiçeklenme döneminden itibaren tarlada zikzaklar çizilerek ya da köşegenleri doğrultusunda kontrol edilmelidir. Bitkilerin yaprakları pas püstülleri açısından kontrol edilir. Üredi püstülleri çok küçüktür (yaklaşık 1,5 mm) ve bitkide üst yapraklarda

veya yaprakların alt yüzünde görülür. Püstüllerin içi tarçın rengi ürediosporlarla doludur, etraflarında klorotik hale bulunur.

5.3. Yabancı Otların Örneklem Yöntemleri

Ülkemizde ayçiçeği tarlalarında ilaçlı mücadele genellikle çıkış sonrası yapılmaktadır. Ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası herbisit uygulamalarında üretici, tarlasının bir önceki dönemdeki yabancı otların durumunu göz önüne alarak ilaçlama yapmaktadır. Ancak, çıkış sonrası uygulamalarda mücadeleye başlama zamanı ve yabancı ot yoğunluğunu belirlemek amacıyla örneklemeler yapılmalıdır. Bu amaçla ¼ m²'lik (50x50 cm) çerçeveler kullanılır. Kullanılacak çerçeve sayısı tarlanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte yapılması gereken en az örneklem sayısı aşağıda verilmiştir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Tarlanın büyüklüğüne göre yabancı otların tespitinde atılacak çerçeve sayısı

Tarla Büyüklüğü (da)	Çerçeve Sayısı (Adet)
1-10	15
11-50	20
51-100	25
>100	30

Yabancı otların tür ve sayısını belirlemek için yapılacak olan örneklemelerde, kenar tesirinde kalmamak için, tarla kenarlarının 10-15 m içerisine girilerek tarlanın köşegenleri doğrultusunda, tesadüfi olarak çerçeve atılır ve örneklemeler yapılır. Çerçeve içerisine giren yabancı ot türleri ile bunların sayıları kaydedilir. Elde edilen değerlerin ortalamaları alınarak, o tarla için ana zararlı ve diğer zararlı yabancı otların yoğunlukları tespit edilir. Yabancı ot tür ve yoğunluğunu saptamak için çerçeve atma yönteminden başka yabancı otların kaplama alanını (%) saptama yöntemi de kullanılabilir. Bu yöntemde de yine tarla kenar tesirinden uzaklaşmak için 10-15 m kadar tarla içerisine girilerek, tarlanın köşegenleri doğrultusunda yürünür ve gözlem yapılan alandaki yabancı ot türleri ile bunların tarla içerisindeki kaplama alanları (%) tek tek kaydedilerek, ana zararlı (kaplama alanı %10 ve daha fazla olanlar) ve diğer yabancı ot türleri (kaplama alanı %10'dan daha az olanlar) tespit edilir. Yabancı otların tarla içerisindeki dağılımı göz önüne alındığında, yabancı otlar tarlanın her tarafında yoğun değilse lokal olarak mücadelesi daha uygundur.

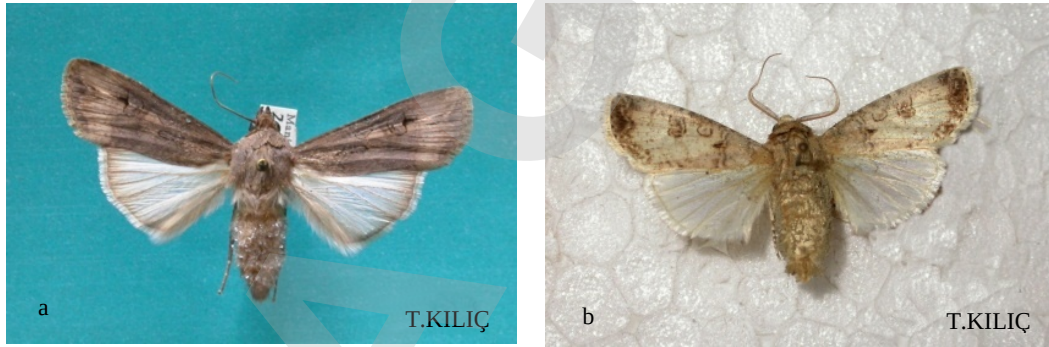
6. ANA ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR

6.1. Ayçiçeğinde Bozkurt [*Agrotis ipsilon* (Hufn.), *A. segetum* (Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae)]

6.1.1. Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli

Agrotis ipsilon erginleri 40-47 mm, *A. segetum* erginleri ise 35-40 mm kanat açıklığına sahip siyahımsı vücutlu kelebeklerdir. En belirgin özellikleri ön kanatlarda bulunan genellikle

kahverengimsi böbrek ve yuvarlak şekilde iki lekenin olmasıdır. Ayrıca *A. ipsilon*'da bulunan böbrek şeklindeki lekeye bitişik siyahımsı üçgen şeklinde bir leke (Şekil 1a) ve *A. segetum*'da ise kanat dip kısmında bulunan çizgiye bitişik, siyahımsı, kısa çubuk şeklinde bir leke (Şekil 1b) ile iki tür pratikte birbirinden ayrılır. Antenler erkeklerde çift taraflı tarak şeklinde, dişilerde ise iplik gibi düzdür. Yumurtalar ortalama 0.65 mm çapında, üstten hafifçe basık küre şeklindedir. İlk bırakıldıklarında sarımsı beyaz, açılmaya yakın siyahımsı kahverengi olurlar. Genç larvalar, parlak, tüysüz, esmer renklidir. Larva olgun hale gelinceye kadar 6 dönem geçirir. Her dönemde farklı desenlere sahiptirler. Olgun bir larvanın boyu 35-40 mm'dir. Renkleri griden siyaha kadar değişebilir (Şekil 2a). Pupa kırmızımsı kahve renkli ve 16-20 mm boyundadır (Şekil 2b). Nisan-mayıs aylarında kelebek çıkışları başlar. Kelebekler gündüzleri gölgeli, loş, nemli yerlerde ve yabancı otlar içerisinde saklanıp gece aktiftirler. Erginler gece çiftleşerek yumurtalarını tek tek ya da gruplar halinde bitki saplarına, yaprak üzerine veya toprağa bırakırlar. Bir dişi 1000-1800 yumurta bırakır. Yumurtalar sıcaklığa ve neme göre 8-10 gün içinde açılır. Genç larvalar bitkilerin yaprakları ve çiçek sürgünleri ile beslenirler. Işıktan hoşlanmadıkları için gündüzleri toprakta bitki köküne yakın bir yerde kıvrılmış bir durumda bulunurlar. Güneş battıktan sonra sabaha kadar toprak yüzünde gezerek beslenirler. Gelişmesini tamamlayan larvalar pupa olmak için toprağın 8-10 cm derinliğinde, topraktan hazırladıkları bir odacık içinde pupa olurlar. Kışı pupa veya larva halinde toprak ya da bitki artıkları arasında geçirirler. Pupa süresi 10-15 gün kadardır. Yılda 2 döl verirler.



Şekil 1. *Agrotis ipsilon* (a) ve *A. segetum* (b) ergini



Şekil 2. *Agrotis* spp. larvası (a) ve pupası (b) (<http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl>)

Bozkurt larvaları birinci ve ikinci dönemlerinde bitkilerin taze sürgün ve yapraklarını kemirip yiyerek zarar yaparlar. Sonraki dönemlerde, sadece geceleri toprak yüzüne çıkarak genç körpe bitkileri kök boğazından kesmek veya kemirmek suretiyle bitkinin kırılıp, kurumasına neden olurlar. Popülasyonun yüksek olduğu yıllarda ekimin yenilenmesini gerektirecek kadar zararlı olabilirler. Zararlıyı ülkemizin hemen hemen tüm ayçiçeği ekim alanlarında görmek mümkündür.

6.1.2.Doğal Düşmanları

Bilimsel adı

Parazitoitler

Chelonus oculator (F.)
Macrocentrus collaris (Spinola)
Meteorus rubens (Neess.)
Nemorilla floralis (Fallen)
Pericepsia carbonaria (Panzer)
Trichogramma embryophagum (Hartig)
T. turkeiensis Kostadinov Bulut and Kılınçer

Takım ve Familyası

Hymenoptera: Braconidae
Hymenoptera: Braconidae
Hymenoptera: Braconidae
Diptera: Tachinidae
Diptera: Tachinidae
Hymenoptera: Trichogrammatidae
Hymenoptera: Trichogrammatidae

6.1.3.Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Sonbaharda ayçiçeği tarlalarının sürülmesi kışlayan bozkurtların ölümüne neden olacağı için oldukça yararlıdır.
- İlkbaharın başından itibaren tarlalarda yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Böylece bozkurtların yabancı otları konukçu olarak seçmeleri ve dolayısıyla tarlaya yumurta bırakmaları önlenmiş olacaktır.

Kimyasal Mücadele

Kimyasal mücadele tohum ilaçlaması, zehirli yem uygulaması ve yüzey ilaçlaması şeklindedir.

Zehirli yemin hazırlanması: 10 kg kepeğe önerilen dozdaki ilaç iyice karıştırılır. Daha sonra bu karışıma 500 g şeker veya pekmez ilave edilerek suyla hamur halini almayacak şekilde nemlendirilir.

Zehirli yemin uygulanması: Uygulama sırasında en önemli etkenlerden biri toprağın tavında olmasıdır. Çünkü larvalar genellikle kuru toprak üzerinde gezinmezler. Bu gibi durumlarda mücadeleden iyi sonuç alabilmek için hazırlanan zehirli yem, olanaklar ölçüsünde yağmur veya sulamadan sonra, akşamüzeri uygulanmalıdır. Hazırlanan zehirli yem bitki köklerine yakın yerlere dekara 5-6 kg gelecek şekilde eldiven giyilerek serpilmelidir.

Tohum ilaçlaması: Tohuma ilacın yapışmasını sağlamak için tohum hafifçe ıslatılır. Tohum ilaçlaması için, önerilen ilaç dozu göz önüne alınarak, tohum miktarına göre kullanılacak ilaç tartılır, tohumu ıslatacak kadar su içerisine karıştırılır. Bu ilaçlı su homojen olacak şekilde tüm tohuma karıştırılır.

Yüzey İlaçlaması: Sıraya ekim yapılan yerlerde 10 ayrı yerde 3'er m'lik sıralar üzerinde en az iki yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda kimyasal mücadele yapılır. Geniş alanlarda kepekli yem uygulamasının zorluğu nedeni ile bu yöntem uygulanır.

Ayçiçeği çıkışından sonra 2-4 yapraklı olduğu dönemde, bitkilerin bozkurt larvası tarafından kesilip, kesilmediği saptanmalı ve 3 metrelik sıra üzerinde en az iki kesik bitkiye rastlandığında veya m²'de toprakta en az bir larva bulunduğunda ilaçlamaya geçilmelidir. Ayçiçeğinde bozkurtla mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4'de yer almaktadır.

6.2. Ayçiçeğinde Yeşilkurt [*Helicoverpa armigera* (Hbn.) (Lepidoptera: Noctuidae)]

6.2.1. Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli

Ergini 35-40 mm kanat açıklığında bir kelebeğdir. Ön kanatlar erkeklerde grimsi yeşil, yeşilimsi devetüyü veya zeytin yeşili, dişilerde ise kızılımsı kahverengine yakın sarımsıdır. Ön kanatlar üzerinde biri böbrek diğeri daire şeklinde iki leke vardır. Arka kanatlar bej veya sarımsı renkli olup, kanat uçlarına doğru geniş ve siyah renkli birer bant bulunur. Antenler kıl şeklinde ve az tüylüdür. Baş ve toraks, ön kanatların renginde tüylerle örtülüdür. Abdomende bulunan kıllar, baş ve toraksdakilerden daha açık renkli ve kısadır (Şekil 3a, b). Yumurtalar 0.5–0.7 mm çapında, krem renkli ve üstten hafifçe bastırılmış küre şeklindedir. Üzerinde uzunlamasına yerleşmiş çıkıntılar vardır (Şekil 3c). Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyları 1.5–2.0 mm, kirli beyaz renkli ve çok kıllıdır. Bu kıllardan baş ve protoraksta bulunanların rengi siyahtır. Olgun hale gelmiş bir larvanın boyu 30-45 mm olup, rengi siyahımsı kahverengiden yeşil veya soluk sarıya kadar değişiklik gösterir. Larvanın üst kısmında yeşil, kahverengi ve sarı renkte bantlar yer alır. Yanlarda da sarı renkli birer bant daha bulunur (Şekil 3d). Pupa 20-23 mm boyunda, önceleri yeşil, daha sonra kızıl kahverengine döner.



Şekil 3. Yeşilkurt'un ergini (a♀, b♂), yumurtası (c) (www.tarimorman.gov.tr), larvası (d)

Kışı toprakta pupa döneminde geçirir. Kelebekler nisan sonu veya mayıs başından itibaren görünmeye başlar. Ergin uçuşları genellikle akşam saatlerinde olur. Dişi, yumurtalarını genellikle yaprakların alt yüzüne teker teker bırakır, bazen de çiçek tablasına koyar. Bir dişi iklim koşullarına bağlı olarak 400-2200 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 5-10 gün içinde açılır. Larvalar gelişmesini 13-26 günde tamamlar ve 6 dönem geçirerek olgun hale gelir. Olgunlaşan larva toprağın 5-10 cm derinliğinde bir yuva hazırlar ve bu yuva içinde pupa olur. Pupa dönemi 12-25 gündür. Ege Bölgesi'nde yılda 3-5, Akdeniz Bölgesi'nde ise 5 döl vermektedir.

Yeşilkurt yumurtalarını genellikle yapraklara bıraktığı için, zarar önce yapraklarda başlar. Larvalar yaprakların sadece damarlarını bırakacak şekilde hatta damarların bir kısmını da yiyerek zarara neden olurlar. Ayçiçeğinin erken döneminde, popülasyonun yüksek olduğu yerlerde yeniden ayçiçeği ekimi gerektirecek kadar önemli zarar meydana getirebilirler. Ayrıca, tablalarda tohum ile beslenmesi sonucunda verim kaybına neden olmaktadır. Ayçiçeği ekimi yapılan bütün alanlarda görülmektedir.

6.2.2.Doğal Düşmanları

Bilimsel Adı

Predatörler

Scymnus levallanti (Mulsant)
Scymnus interpunctatus Goeze
S. apetzoides Muls.

Takımı ve Familyası

Coleoptera: Cocinellidae
 Coleoptera: Cocinellidae
 Coleoptera: Cocinellidae

S. apetzi Muls.

Piocoris erythrocephalus (P.S.)

P. luridus Fieb.

Geocoris magacephalus (R.)

Nabis pseudoferus Rm.

Orius laevigatus (Fieber)

O. niger Wolf.

O. horvathii (Reut.)

Chrysoperla carnea (Steph.)

Parazitoitler

Apanteles spp.

Microplitis rufiventris Kok.

Bracon (Glabrobracon) *frater* Tobias

Bracon hebetor Say.

Diedegma spp.

Trichogramma spp.

Hastalık etmenleri

Fusarium sp.

Aspergillus flavus Link.

Bacillus cereus Frank.

B. thuringiensis (Berliner)

Coleoptera: Cocinellidae

Hemiptera: Lygaeidae

Hemiptera: Lygaeidae

Hemiptera: Lygaeidae

Hemiptera: Nabidae

Hemiptera: Anhocoridae

Hemiptera: Anhocoridae

Hemiptera: Anhocoridae

Neuroptera: Chrysopidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Ichneumonidae

Hym: Trichogrammatidae

Apanteles sp. Çukurova’da yeşilkurtun en önemli larva parazitoiti olarak bulunmuştur (Şekil 4). Bu faydalı, yeşilkurt larvalarında mevsim sonuna doğru %60’a varan bir etkinlik sağlayabilmektedir.



Şekil 4. *Apanteles glomeratus* (Hym. Braconidae) ergini

(<https://www.asturnatura.com/fotografia/invertebrados/apanteles-glomeratus-2/32389.html>)

6.2.3. Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Baharda toprak iyi bir şekilde işlenerek kışlayan pupalar yok edilmeye çalışılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

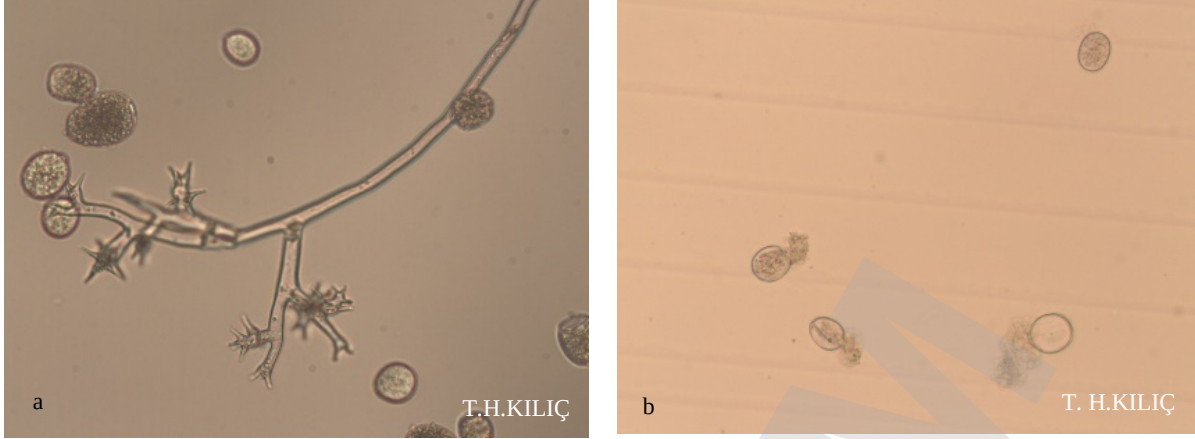
İlaçlama zamanı

Mücadele zamanının ve ilk ergin çıkışının belirlenebilmesi için, nisan sonu- mayıs başından itibaren 2 adet feromon tuzak/ha alana, hakim rüzgar yönünde, tuzaklardan biri tarla merkezine, diğeri ise tarla kenarına gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Feromon değişimi 4-6 haftada bir yapılmalıdır. Tuzaklar ilk ergin yakalanana kadar haftada iki üç kez, ilk ergin yakalandıktan sonra haftada bir kontrol edilmelidir. İlk ergin görüldükten 5-10 gün sonra, 100 bitki kontrol edilerek yumurtadan çıkan larva yoğunluğu belirlenir. Kontroller sonucunda, 100 bitkinin 5'inde birinci dönem larva ya da ilk zarar belirtileri görüldüğünde kimyasal mücadeleye karar verilir. Zararının diğer döller için popülasyon ve zarar belirtileri kontrol edilerek mücadele yönlendirilir. Ayçiçeğinde yeşilkurtla mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4'de yer almaktadır.

6.3. Ayçiçeği Mildiyösü [*Plasmopara halstedii* (Farl.) Berl. & De Toni (= *Plasmopara helianthi* Novot.)]

6.3.1. Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Ayçiçeği mildiyösü hastalığına *Plasmopara halstedii* fungal etmeni neden olmaktadır. Hastalık etmeni obligat bir patojen olup toprak, tohum ve hava kaynaklıdır. Bitkilerin bodur kalmasına sebep olduğu için, 'Köse Hastalığı' olarak da bilinmektedir. Etmenin dünya genelinde 50 ırkının olduğu bilinmektedir. Etmen, tohumda misel ve oospor, bitki artıklarında ise oospor olarak kışlar. Oosporlar toprakta 5-10 yıl canlılığını sürdürebilir. İlkbaharda 15-20°C sıcaklık ve nemli koşullarda zoosporangiumlar oluşur. Zoosporangiumlar içerisinde oluşan zoosporlar, toprak suyunda hareket edebilirler ve bitkilerin toprak altı kısımlarından giriş yaparak primer (sistemik) enfeksiyonları başlatırlar (Şekil 5b). Fungusun miselleri, bitki içerisinde hücreler arasında beslenerek yukarıya doğru ilerler ve sistemik olarak kolonize olur. Sistemik enfeksiyonlar tohumlar çimlendikten 2- 3 hafta sonrasına kadar gerçekleşir, bitki olgunlaştıkça hastalığa dirençli hale gelmeye başlar. %70-80 nisbi nemde yaprakların altında oluşan fungal örtü (sporangium) yağmur ve rüzgârın etkisiyle dağılarak sekonder enfeksiyonları gerçekleştirirler (Şekil 5a). Elverişli koşullar ortadan kalktığında etmen oospor formuna geçerek yaşamını devam ettirir.



Şekil 5. *Plasmopara halstedii* sporangiofor ve sporangiumları (a), sporangiumların içerisinde çıkan zoosporlar (b)

Hastalık belirtileri, etmenin bitkiyi yakaladığı döneme göre değişmektedir. Etmen tohumla taşınabildiğinden ve ayrıca bitki artıkları üzerinde kışlayabildiğinden, henüz toprak yüzeyine çıkmış fidelerde çökerten belirtilerine neden olabilmektedir. Bu tür bitkiler toprak yüzeyine devrilirler. Bu dönemi atlatan bitkilerde ise kök ve kök boğazı enfeksiyonları, sistemik enfeksiyonlar veya lokal yaprak lezyonları görülür. Bulaşık bir tarlaya uzaktan bakıldığında bodur bitkiler ve yer yer boşluklar dikkati çeker (Şekil 6a).



Şekil 6. Hastalıklı tarlada bodur bitkilerin görünüşü (a) ve yaprakları rozetleşmiş bodur ayçiçeği bitkisi (b)

Fide döneminde enfekteli bitkiler büyürken, patojen de bu bitkilerin dokuları içerisinde gelişir. Diğer bitkilere göre bodur kalan bu bitkilerin yaprakları birbirine yaklaşmış ve dolayısı ile rozetleşmiştir (Şekil 6b). Enfekteli bitkilerde görülen en yaygın belirti tipi; yaprak damarları boyunca açık sarı bir renk değişimi (kloroz) (Şekil 7a-7c) ve nemli havalarda yapraktaki kloroz belirtilerinin altında yer alan yaprak dokularında etmenin beyaz renkli fungal örtüsü (sporangium)'dür (Şekil 7b-7c). Etmen, bitki içinde tablaya kadar çıkabilir ve enine kesit yapıldığında dokudaki fungal gelişme kahverengi çizgi şeklinde izlenebilir. Hasta

bitkilerde tablaların içi tam dolmaz, sapları kıvrılmaz ve dik durur. Tohumların çimlenme güçleri, bin dane ağırlıkları ve yağ içerikleri azalır. Orta şiddetteki enfeksiyonlarda bitki normal gelişim gösterebilir. Bu durumda yapraklarda sadece klorotik lekeler görülür. Bazen dış belirtiler de görülmeyebilir. Bu durumda bitki boyu normal, tabla eğiktir. Buna karşın bu bitkilerin kök ve kök boğazında etmenin varlığı beyaz fungal örtü sayesinde anlaşılır.



Şekil 7. Yapraklarda kloroz (a-c) ve yaprak altlarında sporangiumların oluşturduğu fungal örtü (b-c)

Şiddetli enfeksiyonlarda fungal örtü kotiledonlarda, kök ve kök boğazı kısımlarında da görülebilir. Bitkilerde %100'e varan ürün kaybına neden olabilmektedir. Ülkemizde başta Trakya bölgesi olmak üzere ayçiçeği tarımı yapılan hemen her yerde bu hastalığa rastlamak mümkündür.

6.3.2.Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
- Sık ekimden kaçınılmalıdır. Dekara ortalama 350-450 g tohum yeterli olmaktadır.
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır. Ağır bulaşık alanlarda buğday ve pancar gibi bitkilerle 7 yıllık bir ekim nöbetine gidilmelidir.

- Düzenli bir yabancı ot savaşımı yapılmalıdır.
- Erken ekimden kaçınılmalı, toprak sıcaklığı 14-15°C ve üzerine ulaştığında ekim yapılmalıdır.
Toprak tavına geldikten sonra toprak işlemesi yapılmalıdır. Ağır tavlı topraklarda ekimden kaçınılmalıdır.
- Ekimde yüksek tolerant çeşitler tercih edilmelidir.
- Tarlada görülen hastalıklı bitkiler ve hasat sonrası bitki artıkları sökülüp imha edilmelidir.
- Erken dönemde (2-6 yapraklı dönem) tarladaki hastalık oranı %30'un üzerine çıkarsa, böyle tarlaların sahipleri uyarılarak tarlaları, tekrar ekim için sürdürülmelidir.

Kimyasal Mücadele

İlaçlama zamanı

İlaçlama, ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır. Tohum ilaçlamasında, düz beton zemin, plastik leğen, beton havuz, metal bidon gibi ilaçlama kapları kullanılabilir. İlaç karıştırma işlemi kürek ve plastik eldivenlerle veya mekanik sarsıcılarla yapılabilir. Toz veya sıvı formülasyonlu preparatların 100 kg tohum için önerilen ilaç miktarı 1-1.5 litre su içerisinde çözündürülür ve sonrasında karıştırma ile bu ilaçlı su bütün tohuma homojen olarak dağıtılır.

Ayçiçeği mildiyösünün mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4'de yer almaktadır.

6.4. Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu [*Amaranthus retroflexus* L. (Amaranthaceae)]

6.4.1. Tanımı ve Yaşayışı

Geniş yapraklı bu yabancı ot; kumlu, azotça zengin humuslu toprakları, ıslıklı ve aşırı ıslak olmayan ortamları sever. Tek yıllık, dik, 15 cm'den 100 cm'ye kadar büyüeyebilen bir yabancı ottur. Gövde kısa ve sık tüylüdür. Yapraklar 3-7 x 2-4 cm boyutlarında, eşkenar dörtgenimsi yumurta biçimli, hafif dalgalı ve tüysüzdür. Meyve kapaklıdır (açıtlı). Kökü kırmızı renktedir. Çiçekleri kümeler halinde sık bir salkım oluştururlar ve bunlara topluca bakıldığında tilki kuyruğuna benzediği görülür (Şekil 8). Tohumlar, siyah, düz ve parlak olup bir bitki 1000-5000 tohum oluşturabilir ve bu tohumlar 10-40 yıl toprakta çimlenmeden kalabilir. Tohumla çoğalırlar. Tohumlar ayçiçeği ile birlikte ilkbahar ve yaz başında çimlenir ve sezon sonuna kadar varlığını devam ettirebilmektedir.



Şekil 8. Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (*Amaranthus retroflexus* L.)

6.4.2. Mücadelesi

Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele

- Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
- Tarla içerisinde ve kenarında bulunan bitkiler ile tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.
- El veya traktör çapası ile mekanik olarak mücadele edilmelidir.
- Ekim nöbeti yapılmalıdır.
- İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan alanlarda kırmızı köklü tilki kuyruğu ile mücadelede ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olarak herbisit uygulaması yapılabilmektedir. Ekim öncesi uygulamalarda, toprak yüzeyinin keseksiz olmasına özen gösterilmelidir. İlaçlamanın ardından diskaro veya tırmık ile 5-7 cm kadar yüzlek bir karıştırma işlemi, herbisit etkinliğini önemli derecede artırır. Çıkış öncesi uygulamalar mümkün olduğunca sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Uygulama öncesi toprağın nemli olması herbisit etkinliğini artırır. Çıkış öncesi uygulamalardan sonra herbisit etkinliğinin kaybolmaması için toprak kesinlikle karıştırılmamalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda yabancı otlar ve ayçiçeği toprak yüzeyine çıktıktan sonra herbisit uygulaması yapılmalıdır. Kırmızı köklü tilki kuyruğu mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.

6.5. Sirken [*Chenopodium album* L. (Amaranthaceae)]

6.5.1.Tanımı ve yaşayışı

Sirken, tek yıllık tohumla çoğalan tüysüz yapıda, 30-80 cm boylanan, dik gelişip, dallanan bir bitki olup, yapraklar koyu grimsi yeşil renkli, uca doğru dişlidir (Şekil 9). Çiçekler çok evcikli, küçük yeşilimsi, petalsız, sapsız ve uca doğru daralan demet halinde olan başak salkım şeklindedir. Her çiçekte, bir tohum oluşur. Tohumlar siyah, yuvarlak şekilli 0.7-1.5 mm çapındadır. Her bitkide, ortalama 3000-20.000 adet tohum oluşur. Tohumlar 0.5-3 cm derinlikte veya iyi havalandırılmış topraklarda 8 cm derinlikten çıkış yapabilir ve uzun yıllar toprakta dormant halde kalabilir.



Şekil 9. Sirken (*Chenopodium album* L.)

6.5.2.Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Bulaşık tarlalarda kullanılan hasat ve toprak işleme aletleri, diğer tarlalarda kullanılmadan önce çok iyi temizlenerek sirken tohumlarından arındırılmalıdır.
- Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
- Bulaşık alanlarda sirken, tohum dökmeden mücadele edilirse yoğunluğu önemli ölçüde azaltılabilir.
- Nadas yılında iyi bir toprak hazırlığının yapılması, hem toprakta yeteri kadar nemin birikmesine hem de yabancı ot yoğunluğunun önemli ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır.
- Ayçiçeği ekim alanlarında sorun olan sirkenler, tohum oluşturmada yok edilmelidir. Tohum oluşmuş ise, sökülen sirkenler tarla dışına çıkarılıp kuruduktan sonra yakılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Çıkış öncesi ilaçlama yapılacak tarla, tavında olmalı, kesekler parçalanmalı, ekimden sonra sürgü çekip tarla düzlenmelidir. Sirkenin kimyasal mücadelesinde çıkış öncesi veya çıkış sonrası kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.

6.6. Canavar Otu Türleri [*Orobancha* spp. L. (Orobanchaceae)]

6.6.1. Tanımı ve yaşayışı

Canavar otları boyları 10-70 cm arasında değişen, gerçek yaprakları bulunmayan çiçekli ve tohumlu tam parazit bitkilerdir. Yaprakları pul şeklinde, gövdesi morumsu-pembe sarıdır. Çiçekleri donuk mavi, beyazımsı veya sarı renklidir (Şekil 10a-10b). Bakla kurutan, mor sümbül, çakırotu, yumrucak, kazıkotu, zibzibe, taunotu, cehennem çiçeği, yumru otu gibi isimlerle de tanınır. Canavar otları genellikle tek yıllık olup tohumla çoğalır ve bitkiler aleminde bilinen en küçük tohumlu bitkilerdir. Tohumların boyutları 0,2 x 0,3 mm civarındadır. Canavar otunun her bir çiçeği bir meyveyi oluşturur ve bu meyveye kapsül adı verilir. Her kapsül 500-5000 adet arasında tohum oluşturur. Bir canavar otu bitkisinde en fazla 100 adet kapsül bulunur.



Şekil 10. Ayçiçeğinde canavarotu (*Orobancha* spp.)

Canavar otları emeçleriyle ayçiçeği bitkisinin köklerine tutunarak ihtiyacı olan su ve besin maddelerini almakta ve böylece ayçiçeğini zayıflatarak veriminin düşmesine neden

olmaktadır. Ayçiçeği alanlarında en fazla sorun oluşturan canavar otu türleri *Orobancha cernua* Loefl. ve *Orobancha cumana* Wallr.'dır.

6.6.2. Doğal Düşmanları

Canavar otlarının üzerinde beslenen ya da barınan pek çok böcek türü bulunmasına rağmen gerek dünyada gerekse de ülkemizde yapılan çalışmalarda canavar otu üzerinde en etkili böceğin *Phytomyza orobanchia* Kalt. adında bir sinek olduğu tespit edilmiştir (Şekil 11).



Şekil 11. *Phytomyza orobanchia* Kalt

(https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae/Belgeler/Yayinlar/Kitaplar/canavar_otu_kitap_matbaa_hali.pdf)

Phytomyza orobanchia sadece canavar otu tohumlarıyla ya da gövdesiyle beslenmektedir. Bu sineğin erginleri yumurtalarını canavar otlarının sürgünlerine, çiçeğine ya da gövdesine bırakmakta, yumurtadan çıkan larvalar özellikle canavar otlarının kapsül adı verilen meyveleriyle ve de gövdesiyle beslenmektedir.

6.6.3. Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Temiz tohumluk kullanılmalıdır.
- Münavebe uygulanmalıdır.
- Bol çiftlik gübresi verilerek ürünün gelişmesi teşvik edilmelidir.
- Tarım alet ve makinaları ile canavarotu tohumlarını ve parçalarını bulaşık tarlalardan temiz tarlalara bulaştırmamaya dikkat edilmelidir.
- Yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır..
- Canavarotuna karşı yüksek tolerant çeşitler kullanılmalıdır.

Mekanik Mücadele

Elle çekme: Elle çekme özellikle küçük tarlalarda, canavar otu yoğunluğu çok fazla olmayan alanlarda ve diğer mücadele yöntemlerini destekler nitelikte uygulanabilir. Elle çekme kısa vadede kültür bitkisinde meydana gelebilecek zararı azaltmasının yanı sıra, uzun vadede de toprağa yeni tohumların düşmesini engelleyerek toprağın yeni tohumlarla bulaşmasını engelleyecektir.

Derin sürüm: Toprağın ilk 10 cm derinliğinde yer alan canlı canavar otu tohumlarını daha derinlere gömerek, canavar otu yoğunluğunu azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Toprak bir kereliğine 45-50 cm derinliğinde sürüldüğü takdirde canavar otu bulaşıklığı %80-90 oranında azalmaktadır.

Kimyasal Mücadele

Canavar otunun mücadelesinde kullanılacak herbisitlerin, uygulama zamanı ve uygulama dozu büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tam etki sağlanması için herbisit üzerindeki etiket bilgilerine göre mücadele edilmelidir. Ülkemizde canavar otuna karşı kimyasal mücadele yalnızca IMI (Imidazolinone grubu herbisitler (Clearfield®)) toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde ruhsatlı herbisitlerle yapılmaktadır. Bu herbisitlerin, ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası olarak uygulaması tavsiye edilmektedir. Canavar otunun mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4'de yer almaktadır.

6.7. Tarla sarmaşığı [*Convolvulus arvensis* L. (Convolvulaceae)]

6.7.1. Tanımı ve yaşayışı

Çok yıllık, tohum ve toprak altı organları (rizom) ile çoğalan bir yabancı ottur. Tarlalarda ilkbahar toprak işlemeden sonra sürgünler toprak yüzeyinde görülmeye başlarlar. Bir sezonda 25'den fazla sürgün meydana getirerek toprağın üzerini kaplarlar. Tarla sarmaşığının kök sistemi oldukça derindir. Kökler 3 metreye kadar ulaşabilir. Yan köklerin uzunluğu ise 2 metreyi bulur. Ayrıca bir metrenin üzerinde uzunluğa sahip rizomlar üzerinde yeni bitkiler oluşur. Gövdeler tüysüz, yatık, sarılıcı veya tırmanıcıdır. Gövde, 30–100 cm boyunda uzayabildiği gibi, bazen 3 metreye kadar ulaşabilir.

Yapraklar basit, stipülsüz, uzun saplı mızrak ucu şeklinde, 2-5 cm uzunluğunda, tüysüz veya çok az tüylü olup kenarları dişsizdir. Çiçekler 1.5–2.5 cm büyüklükte pembemsi veya morumsu beyaz huni şeklinde uzun saplıdır (Şekil 12). Yaprak sapı 5 cm kadardır. Taç yapraklar birleşik, huni şeklinde, beyaz veya pembe renklidir. Meyve, kapsül şeklinde, sivri uçlu iki gözlüdür. Her bir gözde iki adet küçük küre şeklinde koyu kahverenginde tohum bulunur.

Çiçeklenme ilkbahar sonbahar arasındadır. Tohum bağlama, tozlanmadan 10–15 gün sonra olur. Bitki çok yıllık olduğundan, toprakta 20 yıl veya daha fazla canlılığını korur. Çimlenme sıcaklığı 5–40°C arasında geniş bir aralığa sahiptir.



Şekil 12. Tarla sarmaşığı (*Convolvulus arvensis* L.)

6.7.2. Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Tarla sarmaşığı, hem tohum hem de rizom ile çoğalabildiği için toprak işleme aletlerinin bulaşık tarlada kullanıldıktan sonra temizlenmesi gerekir.
- Buğdayla münavebe edilmelidir.

Kimyasal mücadele

Çıkış öncesi olarak, ayçiçeği ekimi sonrası yabancı otlar çıkmadan önce uygulanır. Tarla sarmaşığının mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.

6.8. Domuz Pıtrağı [*Xanthium strumarium* L. (Asteraceae)]

6.8.1. Tanımı ve Yaşayışı

Geniş yapraklı bir yabancı ot olan Domuz Pıtrağı, ağır, nemli ve bitki besin maddesince zengin topraklarda sık rastlanır. 15 cm’den 100 cm’ye kadar boylanabilen bu bitkinin gövdesi çok dallanmış, kısa kaba tüylerle kaplı ya da tüysüz olabilir (Şekil 13). Meyvelerin üzeri uçları içe dönük dikenlerle kaplıdır ve içerisinde iki tohum vardır. Tohum üst yüzeyi grimsi kahverengi renkte çengel şeklinde sık dikenciklerle kaplıdır. Tohumla çoğalırlar. Çimlenmesi Nisan başında başlar, yaz mevsimi sonuna kadar devam edebilir. Bitkinin özellikle yeni sürgünleri ve yaprakları, hayvanlarda zehirlenmelere neden olabilmektedir. Meyvelerin olgunlaşması ve bitkinin kuruması yaz ortası veya sonuna kadar sürer.



Şekil 13. Domuz Pıtrağı (*Xanthium strumarium* L.)

6.8.2. Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
- İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.
- Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Tarla kenarlarındaki bitkilerin tohum vermesine fırsat vermeden mücadelesi yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Kültürel önlemlerin yeterli olmadığı durumda çıkış öncesi veya çıkış sonrası ilaçlar kullanılabilir. Domuz Pıtrağı mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.

6.9. Yabani hardal [*Sinapis arvensis* L. (Brassicaceae)]

6.9.1. Tanımı ve yaşayışı

Yabani hardal, Brassicaceae familyasından tek yıllık, geniş yapraklı, 30-80 cm boyunda bir bitkidir. Gövdesi yuvarlak olup, alt kısımları tüylüdür. Bitkinin genç döneminde, gövdesinin içi dolu olup, olgunlaştıkça içi boşalmaktadır. Yaprakları alması dizilişli, oval biçimde, lobsuz ve kaba dişlidir. Çiçekler küresel salkım şeklinde olup çiçek taç yaprakları kükürt sarısı rengindedir (Şekil 14). Meyve uç kısmı koni şeklinde bir kapsül olup 5-12 adet tohum bulundurur. Tohumlar 1-2.5 mm çapında, sarımsı kahve veya siyah renklidir. Yabani hardal,

tohumla çoğalan bir bitkidir. Oldukça fazla sayıda tohum vermesi nedeniyle, bir çok kültür bitkisinde sorun oluşturmaktadır. Tohumları toprakta canlılığını 5-13 yıl sürdürebilmektedir. Tohumlar toprak neminin yeterli olduğu koşullarda 10-25°C de çimlenebilmektedir. Toprak derinliği arttıkça, çimlenme ve buna bağlı olarak da çıkış oranı azalmaktadır.



Şekil 14. Yabani hardal (*Sinapis arvensis* L.)

6.9.2. Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Bulaşık tarlalarda kullanılan toprak işleme aletleri, başka tarlada kullanılmadan önce temizlenerek yabani hardal tohumlarından arındırılmalıdır.
- Ayçiçeği tarlasında görülen yabani hardal bitkileri tohum bağlamadan tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Nadas yılında, iyi bir toprak hazırlığının yapılması hem toprakta yeteri kadar nemin birikmesini sağlayacak, hem de yabancı ot yoğunluğunun önemli ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır.

Kimyasal mücadele

Çıkış öncesi ilaçlama yapılacak tarla, tavında olmalı, kesekler parçalanmalı, ekimden sonra sürgü çekip tarla düzlenmelidir. Yabani hardalın kimyasal mücadelesinde çıkış öncesi veya çıkış sonrası kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.

7. DİĞER ZARARLI HASTALIK VE YABANCI OTLAR

7.1. Zararlılar

7.1.1. Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı [*Loxostege sticticalis* (L.) (Lepidoptera: Pyralidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ergin kanatları üzerinde beyaz sarı renkli çizgi ve lekeler olan, açık kahverenginde bir kelebeğdir. Erkek bireyler dişilere göre daha küçüktür, vücut uzunluğu 10-12 mm'dir. Erkeklerin kanat açıklığı 18-20 mm iken dişilerin 20-26 mm'dir. Abdomen erkeklerde dişilere göre daha ince ve uzundur. Bu nedenle dinlenme anında abdomen ucu dişilerde kanatlar altında kalmakta, erkeklerde ise açıkça görülmektedir (Şekil 15).



Şekil 15. Çayır tırtılının ergini (www.butterfliesandmoths.org/species/).

Oval şekilli ve parlak olan yumurta önce şeffaf ve renksiz olup, daha sonra portakal sarısına, larvanın çıkışına yakın griye döner. Yumurtalar 0.8–1.0 mm boyunda olup, 2–20 tanesi bir arada bırakılır. Birinci dönem larva boyu 1.5–2.5 mm, son dönemde ise 18–25 mm'dir. Olgun larva siyaha yakın yeşil renkli olup, sırt ve yanlarında boydan boya uzanan açık ve koyu renkli çizgiler vardır (Şekil 16a). Pupa 8-13 mm uzunluğunda ve 3-4 mm genişliğindedir. Toprakta silindirik ve içi ağ ile örülü bir kokon içinde bulunur.



Şekil 16. Çayır tırtılının larvası (a) (www.tarimorman.gov.tr) ve zararı (b)

Özellikle sirken (*Chenopodium* spp.) ve diğer yabancı ot yapraklarının alt yüzüne bırakılan yumurtalar 2-10 günde açılır. Yumurtadan çıkan larvalar bitkiler üzerinde beslenmeye başlar. Zararının 5 larva dönemi vardır. Larvalar birinci veya ikinci dönemden sonra kültür bitkisine geçer, burada oburca beslenir. Besin ve iklim şartlarına göre larva dönemi 14-22 gün sürmektedir. Olgunlaşan larva pupa dönemini geçirmek üzere toprağa iner. Kışı toprağın 5-7 cm derinliğinde oluşturduğu, silindirik ve içi ağ ile örülü bir kokon içinde olgun larva olarak geçirir. İlkbahara girerken pupa olur. Pupa süresi 14-18 gün olup bunun ilk 4-5 günü prepupa

süresidir. İlk erginler nisan ortalarında uçmaya başlar. Gece aktif olup, gündüz hareketsizdirler. Polen tozu ve nektar ile beslenen dişiler iki hafta kadar yaşar ve bir dişi 60-400 yumurta bırakır. Yılda 2-5 döl verir.

Larvalar, bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçeklerini yiyerek beslenirler. Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde tüm yeşil aksam zarar görür (Şekil 16b). Kültür bitkilerinin yapraklarında oburca beslenerek yaprakların sadece damarlarını bırakırlar. Zararlı ülkemizde Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri'nde saptanmıştır.

Mücadelesi

Doğal Düşmanları

Bilimsel Adı

Predatörler

Machimus annulipes (Brulle)

Parazitoidler

Apanteles spp. (Foerster)

Ascogaster quandridentata Wesmael

Chelonus oculator (F.)

C. annulipes (Nees)

C. scabrator (F.)

Trichogramma euproctidis (Girault)

T. evanescens Westwood

Hastalık etmenleri

Bacillus thuringiensis var. *kurstaki* (Berliner)

Bacillus thuringiensis var. *thuringiensis*

Takımı ve Familyası

Diptera: Asilidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Trichogrammatidae

Hymenoptera: Trichogrammatidae

Kültürel Önlemler

Bu zararlı ile mücadelede kültürel önlemler çok önemlidir. Bu önlemlerle çayır tırtılı daha sık ve büyük sorunlara neden olduğu ülkelerde bile önemli bir problem olmaktan çıkmıştır. Bu önlemler;

- Sonbaharda tarlalar derin sürülmelidir. Böylece pupa kokonlarının bir kısmı derine düşmekte ve kelebek toprak yüzeyine çıkamamaktadır. Bir kısım kokonlar ise toprak yüzeyinde kalarak kuşlara yem olmakta veya kış soğuklarından etkilenmektedir.
- İlkbaharda yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Böylece yabancı otlara bırakılmış yumurtalar ve larvalar yok edilmiş olur. Kültür bitkilerinde de yabancı ot mücadelesinin sürdürülmesi aynı faydayı sağlayacaktır.
- İlkbaharda diskaro ile toprak işlenmesi yapılmalıdır.

- Yonca, tırfıl, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi de popülasyonun kırılması bakımından önemli bir yöntemdir.
- Erken ekim yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlaçlama zamanı

Tarlanın köşegenleri doğrultusunda zikzak yürünerek her 25-30 m’de bir olmak üzere metrekarede 20 adet larva saptandığında mücadeleye başlanmalıdır. Mücadele en geç üçüncü dönem larvalara karşı yapılmalıdır. Kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.

7.1.2. Ayçiçeğinde Makaslıböcek [*Lethrus brachiicollis* Fairm. (Coleoptera: Scarabaeidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Makaslı böcek ergini mat siyah renklidir. İri ve uzunca olan baş, geniş ve kabarık olan protoraks içine girmiş gibidir. Ağız parçaları güçlü bir yapıya sahiptir. Protoraksı köşeli ve dikdörtgen biçiminde, abdomeni vücut uzunluğunun yarısı kadar uzunluğa sahip olup ucu kıvrık ve oval şekillidir. Protoraks ve abdomende çizgi, oyuk ve leke bulunmamaktadır. Vücuda göre narın yapılı olan bacaklar siyah ve kahve renkli tüylüdür. Vücut uzunluğu 15-20 mm’dir (Şekil 17).



Şekil 17. Makaslıböcek ergini (www.tarimorman.gov.tr)

Larva iri, tombul ve sarımsı beyaz renklidir. Yumurta ise beyaz renkli ve 4-7 mm uzunluğundadır. Erginler, 50-60 cm derinlikte ve 2.0-2.5 cm çapında dik bir galeriyle toprak yüzeyine açılan yuvalarında kışı geçirirler. Genellikle mart ortalarında bu derinlikteki toprak sıcaklığının 10°C olması ile birlikte toprak yüzeyine çıkarlar. Ergin, 15-20 cm uzunluğunda ve meyilli bir tünel açarak yeni yuvasını oluşturur. Yuveyi yaparken çıkan toprağı galeri ağzına çıkarıp yaydığı için yuvalar kolayca fark edilir. Bu yuvalarda 1-1.5 ay süre ile tek

başlarına yaşayan erginler, akşamüzeri yuvadan çıkarak beslenirler. Erginler nisan sonuna doğru çiftleşmeye başlarlar ve yuvalarda dişi ile erkek çiftler birlikte bulunurlar. Bu arada toprağın yapısına göre 50-60 cm derinliğe inerek yeni yuvalarını yapmaya başlarlar. Ana galeriye dik olacak şekilde kısa ve yatay galeriler oluştururlar. Bu galerilerin ucuna ceviz büyüklüğünde birer larva odası yaparlar. Bu odalara çeşitli bitkilerden kestikleri bitki parçalarını depo ederler. Dişi, her larva odasının ağzına birer yumurta bırakır. Yumurtlama periyodu mayıs başında başlar ve 1.5 ay kadar devam eder. Yumurta 9-11 günde açılır, çıkan larva 1-2 gün çamurla beslendikten sonra larva odasına girerek depo edilen besinlerle 25-30 gün beslendikten sonra çamurdan yapılmış bir kılıf içinde pupa olur. Pupa süresi 20-25 gündür. Yeni nesil erginler ertesi yılın mart ayına kadar bu odalarda hareketsiz kalırlar. Yılda bir döl verir.

Kışlama yerinden çıkan erginler ayçiçeğine geçmeden önce yabancı otlarla beslenirler. Ayçiçeği ekimi için tarla hazırlanırken mevcut yabancı otlar ortadan kaldırıldığından yeni çimlenen ayçiçeklerinde zararlı olmaya başlar. Zararlı toprak yüzeyine yakın bir yerden kestiği ayçiçeklerini yuvasına taşır. Bu nedenle zararın fazla olduğu yıllarda ekimin tekrarlanması gerekebilir.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Erginlere besin kaynağı olacağından mart ortalarında tarlalardaki yabancı otlar temizlenmelidir.
- Ekimden önce tarlanın derin sürülmesi, toprakta kışlayan zararlıların imhasında önemlidir.

Kimyasal Mücadele

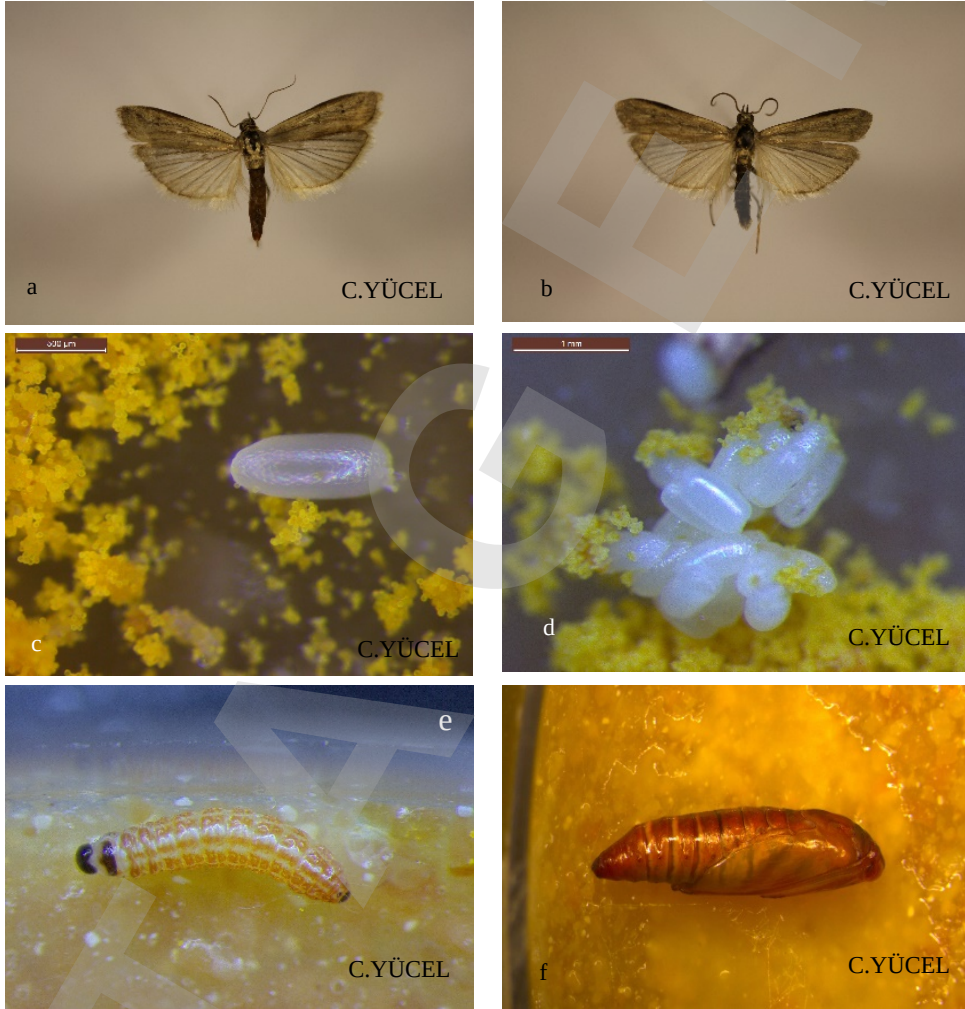
İlaçlama zamanı

Ayçiçeği çıkışını takiben, sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşamüzeri yapılan sayımda tarlanın köşegenleri doğrultusunda yürünerek her 25-30 m'de bir olmak üzere m²'de bulunan ergin sayısı en az 2 adet veya en az 14 adet kesilmiş bitki görüldüğünde ilaçlı mücadeleye karar verilir. Ayçiçeğinin çıkış sonrası yüzey ilaçlaması yapılabileceği gibi, mayıs ayından önce yuva ağzı ilaçlaması da yapılabilir. Kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4'de yer almaktadır.

7.1.3. Ayçiçeği Avrupa Güvesi [*Homoeosoma nebulellum* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Pyralidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Avrupa ayçiçeği güvesi ergini, 18-25 mm kanat açıklığında bir kelebeektir. Ön kanatları grimsi renkte ve üzerinde dört adet nokta şeklinde leke vardır. Alt kanatları beyazımsı gri renkli olup alt kısmı saçaklı bir görüntüdedir. Erginlerin vücutları ince uzun gri renktedir. Abdomen kısmında altın renginde pullar bulunmaktadır (Şekil 18a, b). Yumurtalar 0.9 mm boyunda, 0.4 mm eninde, eliptik silindir şeklinde ve parlak beyaz renklidir (Şekil 18c, d). Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyları 1.1-2.1 mm, kirli beyaz renklidir. Baş kapsülü siyah renklidir. Protoraksta siyah bir bant bulunmaktadır (Şekil 18e). Olgun hale gelmiş bir larvanın boyu 10-15 mm olup, rengi grimsi beyaz renkte kızılımsı kahverenkli boyuna bantlara sahiptir. Baş kapsülü kahverenginde, protoraks ise siyah renktedir. Pupa 9-11 mm boyunda, sarımsı kahverengindedir (Şekil 18f).

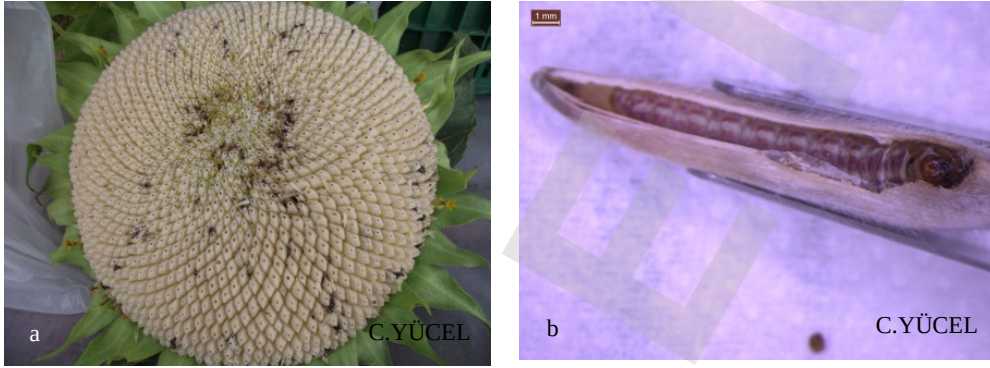


Şekil 18. Avrupa ayçiçeği güvesi erginleri (a♀, b♂), yumurtası (c, d), larvası (e) ve pupası (f)

Kışı, toprakta veya ayçiçeğinin bitki artıklarında olgun larva döneminde geçirir. Kelebekler nisan ayının ikinci yarısından itibaren görülmeye başlar. Ergin uçuşları genellikle akşam saatlerinde olur. Dişi, yumurtalarını genellikle ayçiçeği tablasına teker teker bırakır. Bir dişi iklim koşullarına bağlı olarak 50 - 337 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 2-4 gün içinde açılır. Larvalar gelişmesini 14-20 günde tamamlar ve 5 dönem geçirerek olgun hale gelir.

Olgunlaşan larva ayçiçeği tablasında veya toprağın 5-10 cm derinliğinde pupa olur. Pupa dönemi 11-15 gün sürer. Yılda 3-4 döl verir.

Avrupa ayçiçeği güvesinin zararına larvalar neden olmaktadır. Zarar tablada ve tabla içerisindeki tohumlarda görülmektedir. Larvalar polen, ovariler ve taç yaprakları yiyerek zarar verirler. İlerleyen dönemde larvalar tablada ayçiçeği taneleri ve içerisindeki tohum ile beslenirler (Şekil 19a, b). Zararı doğrudan generatif aksamaya yönelik olması nedeniyle verime doğrudan etki etmektedirler. Larvanın tohumdaki zararı önem taşımaktadır. Larvaların zararı ile oluşan yaralardan *Rhizopus* hastalık etmenleri kolayca bulaşmakta ve tablanın tamamen kurumasına neden olmaktadır.



Şekil 19. Avrupa ayçiçeği güvesinin ayçiçeği tablası (a) ve tohumdaki (b) zararı

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Ekimden önce tarlanın derin sürülmesi, toprakta kışlayan zararlıların olgun larvalarının imhasında önemlidir.
- Tarla içerisinde ve kenarında bulunan *Asteraceae* familyasına ait yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
- Hasattan sonra tarla sürülmeli ve tarla içindeki bitki artıkları toplanarak imha edilmelidir.

Doğal Düşmanları

Bilimsel adı

Parazitoitleri

Bracon hebetor (Say.)

B. trucidator Mars.

B. pectoralis (Wesmael)

Exeristes roborator F.

Takım ve Familyası

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Braconidae

Hymenoptera: Ichneumonidae

Bu doğal düşmanların etkinlik durumları bilinmemektedir.

Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli eğer kimyasal mücadele gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

Kimyasal Mücadele

Mücadele zamanının belirlenebilmesi için, ayçiçeği tarlalarında çiçeklenmenin başlamasını takiben, zararlının eşey feromonu bulunan delta tipi tuzaktan hakim rüzgar yönünde bir adet tarla kenarına, bir adet de tarla merkezine olacak şekilde toplam 2 adet tablanın 20-30 cm üzerine asılır. Tuzaklar haftalık olarak sayılır. Örnekleme için, her 10-20 dekarlık ayçiçeği tarlası bir ünite kabul edilir. Eşey feromon tuzağıyla yapılacak ergin uçuşlarının takibinde tuzak başına ortalama 10 ve üzeri ergin yakalandıktan 7-10 gün sonra veya tarlanın köşegenleri doğrultusunda yürünerek her 15-20 m’de bir olmak üzere tesadüfen seçilen toplam 100 bitkinin 5’inde yumurta, birinci dönem larva ve ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.

7.1.4. Ayçiçeğinde Telkurtları [*Agriotes* spp. (Coleoptera: Elateridae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Telkurdu erginlerinin rengi türlere göre değişmekle beraber griden kahverengine kadar değişir ve 8-10 mm boyundadır. Vücutları uzun ve yassı olup sık, grimsi kahverengi tüylerle kaplıdır. Antenler ve bacaklar kırmızıdır. Boyun plakasının eni boyuna eşittir. Üst kanatlar üzerinde siyah noktaların oluşturduğu ve kanat boyunca uzanan çizgiler vardır. (Şekil 20a, b). Yumurta 0,5 mm uzunluğunda, oval ve rengi beyaz ile gri-kahverengi arasında değişir. Toprakta yaşayan larvalar uzun, ince, silindirik ve sert derilidir, toraks bacakları iyi gelişmiştir ve 10. abdomen segmentinde yalancı bacak bulunur. Larva 17-22 mm boyunda, koyu sarı, kiremit kırmızısı renginde veya kahverengidir. Dokunulduğunda sert hareketlerle kıvrılırlar. (Şekil 20c, d). Pupa rengi süt beyazdır. Pupa gelişiminin son döneminde renk açık sarıya dönüşür ve gözler koyulaşır. Ülkemizde diğer konukçularda bulunan telkurdu türleri *Agriotes lineatus* L., *A. obscurus* L., *A. sputator* L., *A. paludum* Kiesenwetter, *A. cilicencis* Platia & Gaudenzi, *Melanotus fuscipes* (Gyllendal), *Cardiophorus cyanipennis* Mulsant & Wachanru türleri olmakla beraber, bunlardan en önemlisi *Agriotes lineatus* L.’dur. Bu familyanın tipik bir özelliği olarak telkurdu erginleri ters çevrildiklerinde “çıt” diye ses çıkararak ve sıçrayarak normal pozisyonlarına dönerler. Rahatsız edildiklerinde erginler sırt üstü yatarlar, ölü taklidi yaparlar, ancak aniden vücutlarının birinci ve ikinci çift bacakları arasındaki vida benzeri bir yayın bulunduğu kısmı esneterek kendilerini havaya fırlatırlar. Erginlerin rengi türlere göre değişmekle beraber griden koyu kahverengine kadar değişir. Dişi bireyler yumurtalarını ekili tarla veya otlu topraklara mayıs ve haziran ayının ilk dönemlerinde tek tek veya kümeler

halinde bırakır. Bir dişi ortalama 150-300 yumurta bırakır. Nemin tarla kapasitesinde olduğu bir toprakta yumurtaların çoğu toprak yüzeyinden 10 cm derinlikte bulunur. Yaz sonuna doğru larvalar yumurtadan çıkar. Larva gelişimi yavaş olup gelişimini 3-5 yılda tamamlar. Tarla koşullarında 8 larva dönemi görülür. Larvalar kışı geçirmek üzere toprak yüzeyinin donmayan alt kısımlarına dikey olarak hareket ederler. İlk kışlama döneminde larva ölüm oranı yüksek olup ikinci kışlama döneminde daha düşüktür. Gelişimini tamamen tamamlamış olan 3-5 yaşındaki larva temmuz ya da ağustos ayında toprak derinliklerine (10-25 cm) hareket ederek pupa olur. Bir ay içerisinde pupadan çıkış meydana gelir. Ancak erginler gelecek ilkbahara kadar kışı toprak altında geçirir. Ergin çıkışı mayıs ayında olur. Nadiren gece uçar ve ışığa gelirler.



Şekil 20. Tel kurdu erginleri [a (<http://www.coleoptera.org.uk>), b (<https://inpn.mnhn.fr>)] ve larvaları (c, d)

Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen zaman 3-5 yıldır. Bütün gelişme dönemlerinde yüksek neme gereksinim duyarlar. *Agriotes ustulatus* (Schaller) erginleri, yumurtalarını bıraktıktan kısa bir süre sonra ölürken bazı türlerde (*A. lineatus*, *A. spurator*, *A. obscurus*) erginler daha uzun yaşar ve kışı geçirerek gelecek sezonda yumurtalarını bırakmaya devam ederler.

Erginlerin bitkilerin taze kısımlarını yemek suretiyle yaptığı zarar önemli değildir. Telkurtları larvaları köklerde açtıkları yaralardan açığa çıkan kök salgıları ile toprak altında kalan bitkinin diğer kısımlarıyla beslenirler. Yeni çıkan bitkiler ölür. En fazla zararı ikinci dönem larvaları yapar. Zarar derecesi daha çok bitkinin gelişme dönemi, fizyolojik durumu ve toprak yapısına göre değişir. Yeterli besin bulunmaması durumunda yaşlı larvalar genç larvaları yiyerek beslenir. Erken ilkbaharda kışlamış larvalar toprak sıcaklığı ortalama 9°C'yi bulduğunda tekrar beslenmeye başlar. Ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır.

Doğal Düşmanları

Ülkemizde tespit edilen predatör ve parazitoiti bulunmamakla beraber, bazı bakterilerin ve fungal etmenlerin telkurtlarında patojen olduğu bilinmektedir.

Entomopatojen Fungal Etmenler

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. 1912

Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin 1883

Metarhizium brunneum Petch 1935

Entomopatojen Bakteriyel Etmenler

Bacillus spp.

Pseudomonas fluorescens

Pseudomonas aeruginosa

Rahnella aquatilis

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Zararlının daha önce yoğun olduğu bilinen tarlalarda ürün rotasyonu yapılmalı zararlıya çok hassas olan bitkilerin ekiminden kaçınılmalıdır.
- Rotasyon da zararlının yumurta bırakmasını ve larva gelişimini önlemek için tarla içinde ve kenarlarında ortaya çıkan yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.
- Telkurdunun daha önceki yıllarda çok fazla görüldüğü tarlalarda, şubat-mart aylarında yapılan sürüm yaz sonu ve daha sonra yapılan toprak işlemeye göre daha etkilidir. Bu dönemde larvalar toprak yüzeyine daha yakındır.
- Tohum ekimden önce toprağın iyice işlenmesi gerekir.
- Yoğun bulaşıklığın görüldüğü tarlaların su altında bırakılarak toprağın tam doyurulması sonbahar ve yaz aylarında görülen popülasyonu düşürmek için etkilidir.

Kimyasal Mücadele

Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 10-20 m aralıklarla 1/4 m² lik sayım çerçevesi tarla büyüklüğü dikkate alınarak en az 12 kez atılarak 20 cm derinliğinden alınan toprak örneğinde larva sayımları yapılır. Sayımlarda m² de en az 6 larva saptanmışsa tohum ve yüzey ilaçlaması şeklinde yapılabilir.

Tohum İlaçlaması: Tohuma ilacın yapışmasını sağlamak için tohum hafifçe ıslatılır. Tohum ilaçlaması için, önerilen ilaç dozu göz önüne alınarak, tohum miktarına göre kullanılacak ilaç miktarı tartılır. Tartılan ilaç miktarı 1-1,5 litre su içerisinde karıştırılır. Bu ilaçlı su ilaçlama varili içerisinde tamamen homojen olacak şekilde tüm tohuma karıştırılır.

Toprak Yüzey İlaçlaması: Toprak yüzey ilaçları ise, ekimden hemen önce toprak işlemesi sırasında atılıp, 10-15 cm derinliğe dek karıştırılır. Ekim sonrası kullanılacak ilaçlar zarar belirtilerinin görülmesi ile birlikte toprak yüzeyine ve bitki diplerine uygulanır. Uygulama genellikle sabah veya akşamüzeri yapılmalıdır. Bir uygulama yeterlidir.

Kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4’de yer almaktadır.

7.2. Hastalıklar

7.2.1. Kömür Çürüklüğü Hastalığı (*Macrophomina phaseolina* (Tassi) Goid)

Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Macrophomina phaseolina, ayçiçeğinde kömür çürüklüğü hastalığına neden olan, toprak ve tohum kaynaklı fungal bir patojendir. ‘Özüku hastalığı’ olarak bilinmektedir. Hastalık etmeni toprakta veya topraktaki bitki artıklarında, özellikle ayçiçeği saplarında mikrosklerot şeklinde kışlar. Mikrosklerotlar yuvarlak şekilli ve siyah renkli dayanıklı yapılardır. Fungus toprakta 2-15 yıl canlılığını sürdürebilir. Enfekteli bitkiler hasat edildikten sonra kalan sap artıkları, özellikle sap kıyıcı tarım aletleriyle parçalandıktan sonra mikrosklerotların toprağa savrulmasına neden olur. Bu da patojenin uzun yıllar toprakta kalmasına sebebiyet verir. İlk enfeksiyonlar mikrosklerotlarla gerçekleşir. Hastalık şiddeti toprakta bulunan canlı mikrosklerotların sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Uygun koşullar altında mikrosklerotlar çimlenerek, doğal açıklıklardan ve yaralardan konukçu bitkiye giriş yapar. Konukçu dokusuna giriş yapan hif önce hücrelerarası gelişir daha sonra iletim demetlerinde kolonize olur. Fungus oluşturduğu mikrosklerotları ile iletim demetinin tıkanmasına neden olur. Toprakta su ve besin elementlerinin alımının engellenmesi sonucu bitkide solgunluk ve ölüm gerçekleşir. Hastalık toprak sıcaklığı yükseldiğinde ve kurak koşullarda iyi gelişir. Bununla birlikte bitkide meydana gelen su stresi ve açılan yaralar da hastalık şiddetinin artmasına neden olmaktadır.

Fungus ayçiçeğinde fide yanıklığı, çökerten, kök çürüklüğü ve gövde çürüklüğüne neden olur. Etmen, bitkileri tohum, fide ve olgun bitki döneminde hastalandırabilir. Eğer hastalık tohumda görülürse tohumlar çimlenmeyebilir, fide döneminde görülürse bitkiler solar ve ölür. Genç fidelerde hastalık belirtileri hipokotillerde kahverengi lezyonlar şeklinde başlar. Daha sonra hastalıklı bitkilerin yaprakları küçük, solgun ve kahverengimsi renge dönüşür. Olgun bitkilerde ise hastalık, sararma ve solgunluk şeklinde belirti gösterir. Kök boğazı ve gövdeye yakın kısmında kahverengi-siyah renklerde lezyonlar görülür (Şekil 21). Bu belirtilere sahip bitkilerin gövdesi boyuna kesildiğinde iğne başı büyüklüğünde siyah renkli mikrosklerotlar görülür (Şekil 22). Hastalıklı bitkiler çoğunlukla erken olgunlaşır ve sağlıklı bitkiye göre daha ince gövdeli ve küçük tablalıdır. Yapraklar dökülmez, bitki üzerinde kalır. Hastalık belirtileri ilk olarak tarladaki kuru kalmış alanlarda gözlenir. Kömür çürüklüğü hastalığının en karakteristik belirtisi kök ve gövde içindeki mikrosklerotlardır. Ayçiçeği tarımı yapılan alanlarda özellikle Trakya bölgesinde hastalık görülmektedir.



Şekil 21. Ayçiçeğinde kömür çürüklüğü hastalığının kök boğazındaki belirtisi



Şekil 22. Ayçiçeği bitkisinin boyuna kesitinde köke yakın bölgede görülen *M. phaseolina*'ya ait mikrosklerotlar

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Hastalıktan ari tohum kullanılmalıdır.
- Hastalığın görüldüğü tarlalarda 2-3 yıl konukçusu olmayan bitkilerle münavebe yapılmalıdır.
- Tolerant çeşitler tercih edilmelidir.
- Özellikle sıcak aylarda bitkileri su stresine sokmayacak şekilde düzenli sulama yapılmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
- Derin sürüm yapılarak mikrosklerotlar toprağa gömülmelidir.

Kimyasal Mücadele

Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.

7.2.2. Siyah Gövde Lekesi (*Phoma macdonaldii* Boerema)

Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Ayçiçeğinde siyah gövde lekesi hastalığına tohum kaynaklı *Phoma macdonaldii* (Eşeyli formu *Plenodomus=Leptosphaeria lindquistii*) fungusu neden olmaktadır. Etmen, kışı hastalıklı bitki artıklarında miselyum ya da piknit olarak geçirir. Açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişen renkte piknidyumlar dikkatli bakıldığında çıplak gözle görülebilirler. Fungus bitkiye stoma gibi doğal açıklıklardan ya da mekanik zararlanmalar sonucu açılan yaralardan girer. Konidiler yağmur sularıyla yayılır. Etmen tohumu kadar geçer

ve primer inokulum kaynağı olarak önemlidir. Primer enfeksiyonları ilkbaharda piknidyumlardan toplu olarak çıkan pikniosporlar gerçekleştirir. Hastalığın gelişmesi ve yayılmasında sıcaklık, nem ve yağış önemli faktörlerdir. Hastalık 20-30°C sıcaklık ve yüksek nemde hızlı gelişir. Çiçeklenme sonrasındaki yağışlar enfeksiyon şiddetini artırır.

Hastalığın belirtileri yaprak, yaprak sapı, gövde ve tablada görülebilir. Hastalıklı bitkilerin gövdesinde 4-5 cm uzunluğunda oval siyah lekeler oluşur ve tipik olarak yaprak ve yaprakların gövdeye bağlandığı kısımlarda siyah renkli hastalık lezyonları görülür (Şekil 23). Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda tüm gövde siyah lekelerle kaplanabilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde lekeler üzerinde siyah küçük piknitler karakteristiktir. Yaprak sapındaki bu belirtiler yaprak kenarlarına doğru yayılır ve tüm yaprağı kaplar. Bu tip yapraklar sapa bağlandığı kısımlardan başlayarak kurur ve dökülür.



Şekil 23. Ayçiçeğinde siyah gövde lekesi hastalığının belirtileri

Hastalıklı bitkilerin tablaları sağlıklı bitkilere oranla daha küçük olup, dane tutumu ve danelerin yağ oranı da düşüktür. Hastalık, iklim koşulları uygun olduğunda tüm üretim sezonu boyunca görülebilir ancak yaz sonunda gövdedeki lezyon belirtileri ortaya çıkana kadar fark edilmez. Hastalık belirtileri genellikle yüzeyseldir ve öz dokusunda zararlara yol açmaz. Ancak *Apion* spp. ve *Cylindrocopturus* spp. larvaları bitkinin öz dokusuna etmenin sporlarını taşıdığına, özde de lezyonlar görülebilir. Ayçiçeğinde siyah gövde lekesi hastalığı %10-30 oranında verim kaybına sebep olabilmektedir.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Hastalıktan arı kaliteli tohumluk kullanılmalıdır.
- Tolerant çeşitler tercih edilmelidir.
- Sık ekimden kaçınılmalıdır.

- 2-3 yıllık ekim nöbeti yapılmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları toplanmalı ve imha edilmelidir.
- Bitkilerin gövdesinde yara açılmasından kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Hastalıkla kimyasal mücadele, tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır.

Tohum ilaçlamalarında, tohumlar ekim sırasında veya ilacın özelliğine göre daha önceden ilaçlanabilir.

Yeşil aksam ilaçlamalarına, tarla veya çevresinde yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

7.2.3. Ayçiçeği Pası (*Puccinia helianthii* Schw.)

Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

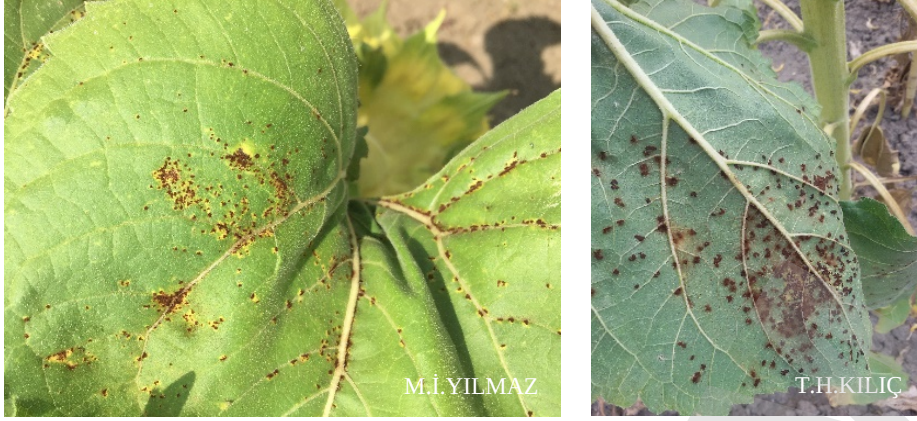
Ayçiçeğinde pas hastalığına *Puccinia heliantii* (Schw.) isimli fungal patojen neden olmaktadır. Enfeksiyon üretim sezonu boyunca, inokulum kaynağına ve çevresel koşullara bağlı olarak herhangi bir zamanda meydana gelebilir. Yağışlar veya çiy nedeniyle yaprak üzerinde oluşan nisbi nem ve 13-30°C arasında seyreden hava sıcaklıkları enfeksiyon için elverişli koşullardır. Enfeksiyon oluşumu için yaprağın minimum 2 saat süreyle ıslak kalması gereklidir. Pas sporları, bir önceki üretim sezonundan kalma hastalıklı bitki artıklarında kışlar. Baharda, sporlar çimlenerek yeni enfeksiyonlar meydana getirirler. Uygun koşullar altında, spor üretimi ve hastalığın ilerlemesi bütün bir yıl boyunca devam eder. Geç dönemde ekilen duyarlı çeşitler genellikle erken ekime oranla hastalıktan daha çok etkilenir. Yağlık çeşitler genellikle yaygın pas ırklarına karşı çerezlik çeşitlere oranla daha iyi direnç göstermektedir. Ayçiçeği pası yalnızca ekimi yapılan ayçiçeği türleri ile yabani ayçiçeği türlerini hastalandırır. Yaşam döngüsünü tamamlamak için alternatif bir konukçuya ihtiyaç duymaz. *Puccinia helianthii*'nin yabani ve ekili ayçiçeği türlerinde meydana gelen yaşam döngüsünde 5 aşama vardır. Hastalıklı bitki artıkları üzerinde kışlayan teliosporlar bahar aylarında çimlenerek yalnızca mikroskop altında görülebilen basidiumları oluşturur. Basidiumlarda olgunlaşan basidiosporlar yaprakları enfekte ederek piknium oluşumunu başlatır. Pikniumların oluşumundan 8-10 gün sonra aeciumlar meydana gelir ve aeciosporlar rüzgarlarla taşınarak yeni ayçiçeği bitkilerini veya bitki kısımlarını enfekte ederler. Burada üredial püstüller meydana gelir ve ürediosporlar rüzgarlar aracılığıyla uzak mesafelere taşınabilirler. Şiddetli enfeksiyonlarda ürediosporlar ayçiçeğinin tüm toprak üstü kısımlarında görülür. Hastalık için elverişli koşullarda üredial aşama 10-14 günde bir tekrarlanır. Hava sıcaklığının düşmesiyle

etmen, üredial aşamadan kışlama formu olan telial aşamaya geçecektir. Baharda, teliosporlar çimlenerek hastalık döngüsünü devam ettirirler.

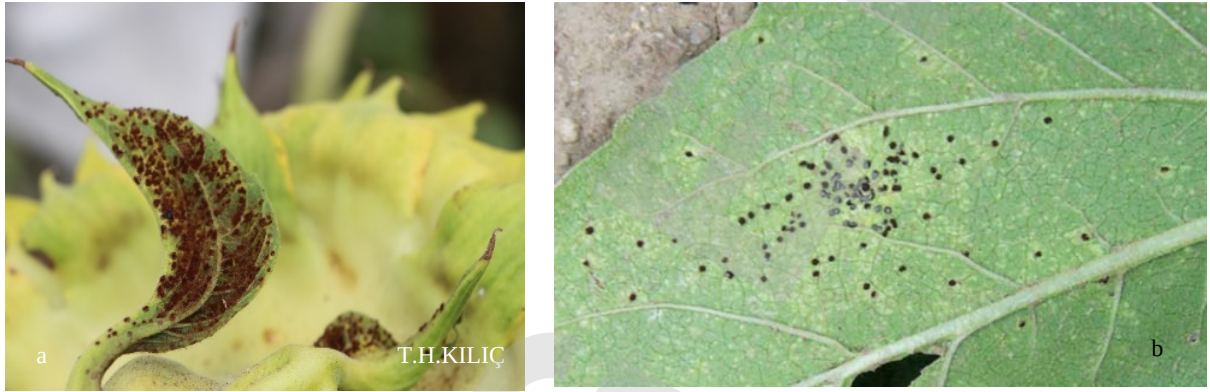
Ayçiçeği pasında pikniumlar çok sık görülmemekle beraber küçük (yaklaşık 6 mm), sarı veya turuncu renkte lekeler şeklinde kotiledonların veya alt yaprakların üst yüzünde belirir (Şekil 24a). Hastalık ilerledikçe, aeciumlar yapraklarda pikniumlarının alt yüzünde meydana gelir. Aeciumlar pikniumlarla benzer boyutta turuncu kümeler halinde görünür (Şekil 24b). Eğer aeciumlar görüldüyse, pasın en yaygın dönemi olan ürediler iki hafta içerisinde oluşur. Üredi püstülleri çok küçüktür (yaklaşık 1,5 mm) ve bitkide üst yapraklarda veya yaprakların alt yüzünde görülür. Yaprakların üst yüzündeki püstüllerin etrafında klorotik hale mevcuttur (Şekil 25). Püstüllerin içi tarçın rengi ürediosporlarla (Şekil 26a). Üretim sezonunun sonunda ürediler sert ve siyah yapılar olan teliumlara dönüşürler (Şekil 26b). Ayçiçeği pası, ayçiçeğinin yaygın görülen hastalıklarından biridir. Duyarlı çeşitlerde erken dönemde gerçekleşen enfeksiyonlar tabla ve tohum boyutlarına bağlı olarak yağ içeriği ve verimin düşmesine neden olur.



Şekil 24. Yaprığın üst yüzünde yer alan piknidiumlar (a) ve yaprağın alt yüzünde yer alan aeciumlar (b)
(<https://cropwatch.unl.edu/2018/sunflower-rust-alert-2018>)



Şekil 25. Yaprığın üst ve alt yüzünde yer alan tarçın rengi püstüller



Şekil 26. Tabladaki koruyucu yapraklar üzerinde yer alan ürediosporlar (a) ve sert ve siyah yapıdaki teliumlar (b) (<https://www.ag.ndsu.edu/ndipm/publications/sunflower/documents/pp1557.pdf>)

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Hastalığa tolerant çeşitler ekilmelidir.
- Geç dönem enfeksiyonları önlemek için erken ekim yapılmalıdır.
- Tarlada görülen hastalıklı bitkiler ve hasat sonrası bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
- Yabani ayçiçeği türleriyle ve Asteraceae familyasına ait yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
- Aşırı azotlu gübrelemeden ve sık ekimden kaçınılmalıdır.
- Hastalığın görüldüğü alanlarda 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Hastalıkla kimyasal mücadele, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır.

İlaçlamalara hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

7.3. Diğer Yabancı Otlar

TEK YILLIK GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR

Bilimsel adı	Türkçe adı	Familyası
<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	Kekre	Asteraceae
<i>Amaranthus viridis</i> L.	Yeşil horozibiği	Amaranthaceae
<i>Ammi majus</i> L.	Karaman Kimyonu	Apiaceae
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Farekulağı	Primulaceae
<i>Anthemis cotula</i> L.	Gerçek Papatya	Asteraceae
<i>Atriplex patula</i> L.	Kara pazı	Chenopodiaceae
<i>Atriplex laevis</i> C.A. Meyer	Solak karapazı	Chenopodiaceae
<i>C. vulvaria</i> L.	Yatık sirken	Chenopodiaceae
<i>Crepis</i> spp.	Hindiba	Asteraceae
<i>Cucumis melo</i> var. <i>agrestis</i> Naudin.	Çakal Kavunu	Cucurbitaceae
<i>Corchorus olitorius</i> L.	Yabani Jüt	Tiliaceae
<i>Datura stramonium</i> L.	Şeytan elması	Solanaceae
<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	Sütleğen	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia prostrata</i> (Aiton)	Hanım Döşegi	Euphorbiaceae
<i>Erysimum crassipes</i> Fisch&Mey	Kaplan pençesi	Brassicaceae
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Hakiki Şahtere	Papaveraceae
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Bozot	Boraginaceae
<i>Hibiscus trionum</i> L.	Yabani Bamyas	Malvaceae
<i>Lactuca serriola</i> L.	Dikenli yabani marul	Asteraceae
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Tıbbi taşkesen otu	Boraginaceae
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Hakiki papatya	Asteraceae
<i>Medicago sativa</i> L.	Yonca	Fabaceae
<i>Mercurialis annua</i> L.	Yer fesleğeni	Euphorbiaceae
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Adi Eşek Dikeni	Asteraceae
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Gelincik	Papaveraceae
<i>Picris echioides</i> L.	Benekli Hindiba	Asteraceae
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Semizotu	Portulacaceae
<i>Ranunculus</i> spp.	Düğün çiçeği	Ranunculaceae
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Yabani turp	Brassicaceae
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All	Küçük turp	Brassicaceae
<i>Erysimum crassipes</i> Fisch&Mey	Kaplan pençesi	Brassicaceae
<i>Senecio vulgaris</i> L.	İmam kavuğu	Asteraceae
<i>Solanum nigrum</i> L.	Köpek üzümü	Solanaceae
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Eşek Marulu	Asteraceae
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Serçe Dili	Asteraceae

<i>Tribulus terrestris</i> L.	Demir diken	Zygophyllaceae
<i>Veronica arvensis</i> L.	Yavşan Otu	Plantaginaceae

TEK YILLIK DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR

<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Tilkikuyruğu	Poaceae
<i>Avena fatua</i> L.	Yabani Yulaf	Poaceae
<i>Avena sterilis</i> L.	Kısır Yabani Yulaf	Poaceae
<i>Bromus tectorum</i> L.	Brom	Poaceae
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Çatal otu	Poaceae
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv	Darıcan	Poaceae
<i>E.colonum</i> (L.) Link	Benekli darıcan	Poaceae
<i>Phalaris brachystachys</i> Link.	Kanlıçayır	Poaceae
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.B.	Yeşil kirpi darı	Poaceae
<i>S. verticillata</i> (L.) P.B.	Yapışkan ot	Poaceae

ÇOK YILLIK GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR

<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Yabani tere	Brassicaceae
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Köygöçüren	Asteraceae
<i>Euphorbia</i> spp.	Sütleğen	Euphorbiaceae
<i>Polygonum convolvulus</i> L.	Sarmaşık çobandeğneği	Polygonaceae
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Çoban Değneği	Polygonaceae
<i>Prosopis farcta</i> (Banks and Sol.) Mac.	Çeti	Fabaceae
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Kuzu Kulağı	Polygonaceae
<i>Plantago major</i> L.	İri Sinir Otu	Plantaginaceae

ÇOK YILLIK DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR

<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Köpekdişi ayrığı	Poaceae
<i>Cyperus</i> spp.	Topalak	Poaceae
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steudel	Kamış	Poaceae
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Kanyaş	Poaceae

Yabancı otların zarar şekli ve ekonomik önemi

Ayçiçeği tarlalarında yabancı otların doğrudan ve dolaylı zararları görülmektedir. Doğrudan zararları, kültür bitkisi için gerekli olan mineral besin maddeleri, su, ışık ve yaşama yerine ortak olmalarından kaynaklanmaktadır. Yabancı otların rekabet güçleri genellikle fazla olduğundan ayçiçeği zayıf kalmakta ve verim düşmektedir. Yabancı ot yoğunluğunun çok yüksek olduğu tarlalarda ürünün tamamen yok olmasına veya hasadın güçleşmesine neden olabilirler. Üründe doğrudan oluşan bu kaybın yanı sıra ürünün kalitesinin düşmesi, tohumluk değerinin azalması, hasadı güçleştirmeleri, birçok hastalık etmeni ve zararlı böcekler için sığınma, üreme ve beslenme yeri oluşturmaları gibi dolaylı zararlara da neden olurlar.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Ayçiçeği üretimi yapılacak olan tarlaya başka alanlardan yabancı ot tohumlarının girişinin engellenmesi gerekir. Bunun için de bulaşık olan tarlada kullanılan tüm alet ve makinelerin diğer tarlalara girmeden önce temizlenmesi gerekir.

Ayçiçeği ekilmeden önce iyi bir toprak hazırlığı yapılmalı ve iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır. Bunun sonucunda ayçiçeği daha iyi bir çıkış ve gelişim sağlamış olacağından yabancı otlara karşı rekabet gücü arttırılmış olacaktır.

Mekanik Mücadele

Çapalama

Mekanik mücadele yabancı ot mücadelesinde eskiden beri kullanılan pratik bir yöntemdir. Bu metot tek yıllık yabancı otlara karşı daha etkilidir. Çok yıllıklarda ise yeniden çıkışlar olacağından, birkaç kez tekrarlanmalıdır. Mekanik mücadele fazla bulaşık olmayan tarlalarda ekonomik bir mücadele yöntemidir. Zira ayçiçeklerinde 2-6 yapraklı dönemde çapalama yapılır. Böylece yabancı otlarla mücadele yapılmış olur.

Kimyasal mücadele

Kimyasal mücadelede ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası Ek 4'de verilen bitki koruma ürünlerinden biri kullanılabilir.

Yabancı ot mücadelesinde başarılı olmak için, toprağın iyi sürülüp keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, homojen bir ilaçlama için kullanılacak aletle önceden kalibrasyon yapılmalıdır. İlaçlama anında hava sıcaklığı 8°C'den düşük 25°C'den yüksek olmamalıdır.

Kimyasal mücadelede uygun herbisit seçimi yapılmalıdır. Uygulama dönemi, iklim koşulları ve farklı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması gerekmektedir. Ekim öncesi herbisitler ayçiçeği ekiminden önce toprağa uygulanmalı ve mutlaka toprağa karıştırılmalıdır. Çıkış öncesi kullanılan herbisitler ayçiçeği ekimini takip eden en kısa sürede yapılması, toprak yüzeyinin keseksiz olması ve toprakta yeterince nem olması gereklidir. Gerekirse sulama yapılmalıdır. Çıkış sonrası uygulamada, kullanılan herbisitlerin etiket bilgilerine göre uygulama zamanı yabancı ot gelişme devresine uygun seçilmelidir.

7.4. Fizyolojik Hastalıklar

Bor Noksanlığı (B): Ayçiçeği tarlalarında dünyada ve ülkemizde en fazla görülen besin maddesi eksikliklerinden olan bor noksanlığında, erken gelişme devrelerinde, toprak yüzeyine çıkan

bitkilerde kotiledon yaprakları normal görünümde olmasına rağmen, sap gelişmez ve büyüme noktası ölür. Üst yapraklarda sertleşme, bozulma, bronzlaşma, ölü bölge oluşumu, bitkide çökme, sapta bodurlaşma, büyüme noktalarında siyahlaşma meydana gelebilir. Yaşlı yapraklarda parçalı bir renk bozulması, solgunluk, ölü bölge oluşumu, kalınlaşma ve derimsi bir görünüm meydana gelir. Ayçiçeği bitkilerinde suyun köklerden bitkinin üst kısımlarına taşınmasında önemli rol oynayan bor elementine olan ihtiyaç özellikle kurak şartlarda daha da artar. Ancak bitkinin su ihtiyacı karşılanmasından sonra oluşan yapraklarda bu belirtiler bulunmaz. Yapraklardaki bu belirtilerin yanında, bitki gövdesi mantarimsı ve kırılgan yapıda olup, bazen ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bitkinin çiçeklenme dönemindeki belirtiler ise, tablalarda, brakte yapraklarında ve çiçeklerde bozukluklar, tabla ortasından petal yapraklarının çıkmasıdır (Şekil 27). Bu gibi durumlarda dölleme problemi nedeniyle, çiçek ve tane oluşumu engellenir ve bazen tabladan tohum dahi alınamaz. Köklerde hücre bölünmesinde önemi rol oynayan borun eksikliğinde ise, bodurlaşma, saçaklanma ve gevreklik meydana gelir.



Şekil 27. Bor noksanlığı nedeniyle tabla ortasından petal yaprakların çıkışı (<https://agriculture.borax.com/crop-guides/oil-crops/sunflower>)

Bor noksanlığı, erken devrelerdeki üst yapraklardaki bozulma belirtileri açısından kalsiyum ve bakır eksikliği ile benzer olup, ancak kalsiyum noksanlığında üst yapraklarda buruşukluk ve solgunluk, alt yaprak saplarında ve ana damarlarda doku kırılması ortaya çıkar. Bakır noksanlığında ise, farklı olarak belirtiler daha çok üst kısımda ziyade geniş yapraklarda bulunmakta ancak bronzlaşma ve ölü bölge oluşumu meydana gelmemektedir. Yine tabla oluşumu devresindeki belirtileri de ayçiçeği sineği (*Contarinia schulzi*) zararına benzemektedir. Yapılan araştırmalarda aşırı kireç uygulamasının ayçiçeği bitkisinin bor alımını engellediği bulunmuştur. Ayrıca, bor noksanlığına ve bor gübrelemesine tepki açısından ayçiçeğinde çeşitler arasında farklılıklar olduğu ve genetik faktörlerinde önemli rol oynadığı gözlemlenmiştir.

Ayçiçeği her ne kadar bor noksanlığına aşırı duyarlı ise de, yüksek oranda bor oranları da bitkiye toksik etki yapar. Ayçiçeğinde nadir görülen bor toksisitesi daha çok, sulama suyundaki yüksek bor konsantrasyonu veya rotasyonda bir önceki bitkiye uygulanan aşırı bor gübrelemesi vb. uygulamalar sonucu ortaya çıkar. Bor toksisitesinin ilk belirtileri yaprakların dişli kenarlarından 2 mm içeri doğru hafif sararmadır. Daha şiddetli durumlarda özellikle yaprak kenarlarında bu sararan yerlerde ve yaprak sapından çıkan ortadaki üç ana yaprak damarları arasında yoğunlaşmış

ölü bölgeler oluşmaktadır. Parçalı bir görünüm veren bu ölü bölgelerin etrafını çevreleyen sararma ve koyu yeşil renkli yaprak arasında açık kahverengi lekeler ortaya çıkar. Toksisiteden etkilenmeyen lekesiz ve koyu yeşil lekeli yapraklarda ise aşağı doğru bir kıvrılma söz konusu olup, bor toksisitesi aşağıdaki yapraklardan yukarı doğru ilerler.

Aşırı bor toksisitesi belirtileri (Şekil 28) oldukça tipik olup genelde diğer belirtiler ile karıştırılmaz. Ancak bitkide orta etkide bulunduğu durumlarda, aşırı tuzluluk probleminde ortaya çıkan parçalı ölü bölge oluşumu belirtileriyle benzer olup, ancak tuzluluktaki bu görünüm bor toksisitesinde olduğu gibi sadece yaprak kenarlarında değildir. Yine bitki kök ortamında aşırı sodyum sülfat birikiminde de, daha sonraki sıralı ölü bölge oluşumuna benzer belirtiler ortaya çıkmakta, ancak bu durumda ölü bölge oluşumu bor toksisitesinde olduğu gibi parçalı görünümde ve sadece alt yapraklarda olmayıp, tüm bitkiyi kapsamaktadır. Bor toksisitesini düzeltmek için sadece yüksek bor içeren sulama suyu veya aşırı bor gübrelemesinden kaçınmak yeterli olmayıp, kireç ve azotlu gübre özellikle de kalsiyum nitrat uygulaması yapılmalıdır. Yine ayçiçeği yaprakları bora hassas olması nedeniyle yaprak gübrelemelerinde dikkatli olunmalıdır. Toprağın yıkanması da kullanılan en pratik yöntemdir.



Şekil 28. Bor toksisitesi (<https://espace.library.uq.edu.au/>)

Azot (N) Noksanlığı: Ayçiçeğinde Azot eksikliği zor belirlenen bir özellik olup, genelde bitkide uniform bir sararma olarak ortaya çıkar (Şekil 29). Ancak sadece alt yapraklarda göze çarpan bir sararma şeklinde de ortaya çıkabilir. Belirtileri özellikle sülfür noksanlığıyla benzer olup, bazen Molibden eksikliğiyle karıştırılabilir. Ancak Azot eksikliğinden farklı olarak, Sülfür noksanlığında hafif alacalı bir sararma söz konusu olup, genelde üst yapraklarda daha fazla görülmektedir. Buna karşılık Molibden noksanlığında özellikle erken gelişme devrelerinde tüm bitkiyi kapsayan solgun bir sararma ortaya çıkmakta olup, yapraklar kaşık şeklinde kıvrılmaktadır.



Şekil 29. Azot noksanlığı (alt yapraklar) (<https://espace.library.uq.edu.au/>).

Ayçiçeğinde yapılan araştırmalar, genelde 8-12 kg/da saf azot uygulaması, kuru şartlarda hedeflenen 250-300 kg/da tane verimi için yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak sulu koşullarda bu oranı artırılması ve özellikle ekimde ve bitkiler 30-40 cm olduğunda ara çapalamadan önce olmak üzere iki defa verilmesi yüksek verim için şarttır. Yapılan fazla azotlu gübrelemenin tanedeki yağ oranını % 2,5 - 3,8 oranında azalttığı görülmüştür.

Fosfor (P) Noksanlığı: Ayçiçeğinde azot ve potasyumdan sonra verimi en fazla azaltan besin elementlerden biri olan fosforun noksanlığı, hem alkali, hem de asitli topraklarda görülebilmektedir. Ancak teşhisi oldukça zor olan ve belirtilerini fazla göstermeden de verim düşüklüklerine neden olabilen fosfor eksikliği, diğer elementler gibi tarlalarda fazla miktarda görülmez. Bunun da nedeni, ayçiçeğinin toprakta VAM mantarı ile oluşturduğu ortak yaşam ile fosforu topraktan elde etmesi ve bu işlem sırasında kendisi gibi toprakta fazla hareketli olmayan bakır ve çinko gibi elementleri hareketlendirerek, fosfor eksikliğinde bitkideki olumsuz etkilerini en aza indirmektedir.

Fosfor eksikliğinde ayçiçeğinde özellikle alt yapraklarda uzun süre su altında kalmış gibi belirtiler görülür. Bu yapraklarda etraflarında sararma olmayan, birbirine yakın dairesel şekilde, genelde ana damarlar arasında koyu gri ve siyah ölü bölgeler oluşur (Şekil 30). Fosfor noksanlığı bazen de küçük tabla gelişimine de yol açmakta olup, belirtileri *Verticilium*, *Alternaria* ve *Septoria* yaprak leke hastalıkları ile de karıştırılabilir. Ancak fosfor noksanlığında oluşan bu lekelerde herhangi bir fungal gelişme olmaz.



Şekil 30. Fosfor noksanlığı (<https://espace.library.uq.edu.au/>).

Fosfor eksikliği ayçiçeğinde problem olduğu gibi, fazlalığı da özellikle ince kumlu topraklarda bazen bitkide istenmeyen olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu durum genelde özellikle fosfor noksanlığını gidermek için yapılan aşırı uygulamalarda ortaya çıkmakta ve aynı zamanda Çinko noksanlığına neden olmaktadır. Öncelikle alt yapraklarda ana damarlar arasında sararma şeklinde başlayan belirtiler, daha sonra ölü bölgelere dönüşür. Bu tür durumlarda, ayçiçeği tarımında fosfor noksanlığından mümkün olan biçimde kaçınılmalı ve ortaya çıktığında da, çinko gübrelemesi yapılmalıdır.

Kurak şartlarda toprak nemimin eksikliği bitkinin fosfor alımını önemli ölçüde etkiler. Toprakta fazla hareketli olmayan fosforun ayçiçeğinde, mutlaka analiz sonucu topraktaki miktarı belirlenerek, ekimle birlikte verilmesi gereklidir.

Tuzluluk: Drenaj problemi olan topraklarda ortaya çıkan tuzluluğun bitkilere zararlı etkide bulunmasında, klor ve sülfat anyonları önemli rol oynar. Tuza düşük tolerans gösteren ayçiçeği, tuzluluğun ölçümü elektriksel iletkenliği (EC) 0,2 – 0,4 S/m den az olan tuzlu topraklarda, etkilenmeden yetişebilmekte ve sadece soya fasulyesi, fasulye ve bezelyeden daha dayanıklı olarak sınıflandırılmaktadır. Tuzlu ortamlar osmotik etki ve sodyum ve klor gibi iyonlarının da etkisiyle, ayçiçeğinde çimlenme oranını, tane verimini ve bitki boyunu azaltır. Aşırı tuzlu (> 0,7 S/m NaCl) topraklarda yetişen ayçiçeği bitkisindeki belirtiler, alt yaprak kenarlarındaki sararmalar şeklinde ortaya çıkmakta, kısa zamanda bu alanlar ölü bölgelere dönüşmekte ve yapraklar aşağı doğru kıvrılmaktadır. Ancak Na₂SO₄ tuzluluğu yüksek olan topraklarda (> 0,4 S/m), üst yapraklarda herhangi bir değişim olmamasına rağmen, alt yapraklarda damarlar arasında dikkat çekici bir soluk sararma ortaya çıkmakta, daha sonraki devrelerde tüm yapraklarda görülmektedir. Uzun süre tuz konsantrasyonu yüksek ortamlarda kalan ayçiçeği bitkilerinin yaprakları tamamen sararır, büyük oranda tahrip olur.

Tuzluluk ayçiçeğinde bazı durumlarda bor toksisitesi ile karıştırılsa da, oldukça tipik belirtilere sahiptir. Ancak bor toksisitesinde oluşan ölü bölgeler tuzluluğa göre daha koyu ve parçalıdır. Tuzlu ve sodyumca yüksek topraklarda, toprak yüzeyi tuzla kaplanarak toprakta su ve hava

geçirgenliği azalır ve köklerin derinlere doğru gelişmesini engeller. Tuzlu toprakların ıslahı özellikle kurak şartlarda çok zor olup, sulu şartlarda ise toprağın bol suyla yıkanması ve bununla birlikte alçı taşının toprağa karıştırılarak kalsiyum takviyesi yapılması çözüm olabilir. Yine kurak şartlarda toprak yüzeyinde birikmiş tuz tabakasının kırılması da uygulanabilecek geçici çözümlerden biridir.

Yüksek PH: Ayçiçeğinin sevdiği ortamlardan biri olan nötr ve alkali topraklarda, asitli topraklar gibi çok fazla problem olmasa da, bazı problemler ve element eksiklikleri yüksek toprak pH nedeni olabilmektedir. Alkali topraklarda karşılaşılan problemlerden bazıları tuzluluk, sodyumlaşma, demir noksanlığıdır. Alkali koşullarda ortaya çıkan tuzlu ve sodik topraklardaki suda çözülebilir aşırı tuz konsantrasyonu, bitkilerin sudan yararlanmasını osmotik etki yaparak engellemekte ve bitki besin maddesi dengesini bozmaktadır. Doğal alkali koşullarda farklı olarak, asitli toprakları düzeltmek için yapılan kireç uygulamalarında toprak pH >7 e ani yükselmesi de bitkide ölümcül etkilere yol açabilmektedir. Bu ortamda, topraktaki hava ve su geçirgenliği ve fosfor, bor, mangan, bakır ve çinko gibi elementlerin bitkiye yarayışlılığı azalmaktadır.

Düşük PH: Ayçiçeği genelde nötr ve alkali topraklarda yetiştirilmesine rağmen, bazı durumlarda asitli topraklarda da tarımı yapılmaktadır. Düşük pH a sahip asitli topraklarda ortaya çıkan problemleri genelde eskiden beri kireç uygulaması ile çözülsün, bu koşullarda meydana gelen zayıf bitki gelişimi her zaman görülmemekte ve yerden yere değişiklik göstermektedir. Zayıf bitki gelişiminin, asitli koşullarda çok bulunan Manganez veya Alüminyum elementinin bitkilere toksik etkisi ve fosfor, kalsiyum, magnezyum veya molibden gibi elementlerin eksikliği olmak üzere iki türlü nedeni vardır. Toprak pH'sının bitki gelişimini engelleyici herhangi bir olumsuz etkisi olmamasına rağmen, bitki gelişmesinde son derece önemli besin maddelerinin yarayışlılığını ve alımını engellemesi açısından ayçiçeğinde önemli rol oynamaktadır.

Ayçiçeğinin 3-4 günlük fide devresinde 3,5 pH ta 1 veya daha fazla gün kaldığında bitki pörsümekte ve ölmektedir. Daha ileriki devrelerde ise, öncelikle yapraklar koyu gri hal almakta, daha sonra alt yapraklar ölürken, bitkide solgun bir görünüm ve kalan yapraklar da koyu gri renge bürünmektedir. Bitki kökleri ise kahverengileşmekte ve suyunu ve canlı görünümünü kaybetmektedir. Düşük pH belirtileri bazı durumlarda ağır metal toksisitesi ve kuraklık stresi ile karıştırılrsa da, kuraklıkta bitkiler sulandığında canlı görünümüne tekrar kavuşmaktadır.

8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ

Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. Çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir. Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir.

Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde ve Çizelge 2.'deki rüzgar skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Çizelge 2. Beaufort rüzgar skalası

Traktör yüksekliğinde yaklaşık hava hızı	Beaufort skalası	Tanımlama	Görülebilir belirtiler	İlaçlama
2,0 km/h 0,6 m/s	0	Sakin	Duman dikine yükselir	Güneşli ve sıcak günlerde ilaçlamadan kaçının
2,0 – 3,2 km/h 0,6 – 0,9 m/s	1	Hafif esinti	Duman hafifçe yatar	Güneşli ve sıcak günlerde ilaçlamadan kaçının
3,2 – 6,5 km/h 0,9 – 1,8 m/s	2	Hafif meltem	Yapraklar hışırda ve rüzgar yüzde hissedilir	İdeal ilaçlama zamanı
6,5 – 9,6 km/h 1,8 – 2,7 m/s	3	Meltem	Yapraklar ve ince dallar sürekli hareketlidir	Herbisit ilaçlamasından kaçının
9,6 – 14,5 km/h 2,7 – 4,0 m/s	4	Orta meltem	Küçük dallar hareketlidir, toz kalkar ve kağıtlar uçuşur	Önerilemez ilaçlama koşulları

8.1. Kalibrasyon

8.1.1. Hidrolik Tarla Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu

Uygulama öncesinde tarlanın özelliklerine uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

- Uygulanacak ilaç normunun seçimi (l/ha),
- İlerleme hızının seçimi ve ölçümü (km/h),
- Toplam meme verdisinin belirlenmesi (l/dak),
- İlaç normunun hesaplanması ve eğer seçilen norm ile ölçülen değerler arasında farklılık varsa meme tipi ve basıncı ile ilerleme hızının yeniden gözden geçirilmesi.

Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) katılmaksızın su ile yapılmalıdır.

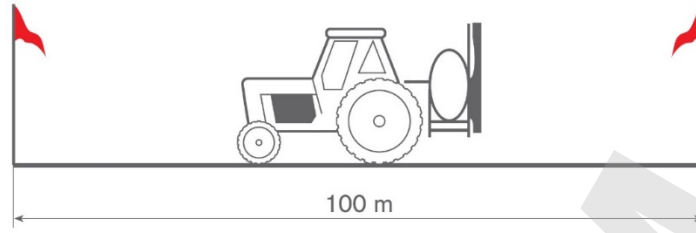
İlaç normu

Ayçiçeği tarlalarındaki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir referans olarak 200 – 300 l/ha, yabancı ot ilaçlamalarında ise 200 – 400 l/ha alınabilir.

İlerleme hızının seçimi

İstenilen ilaç normunun elde edilebilmesi için, traktörün ilerleme hızının tam olarak bilinmesi çok önemlidir. Çünkü tekerleklerdeki patinajdan dolayı traktörmetrede görülen hızdan sapmalar olabilir. Tarla ilaçlamalarında genel bir referans olarak ilerleme hızı 6-12 km/h arasında seçilmelidir.

Bunun için, 100 m'lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 31).



Şekil 31. İlerleme hızının kontrolü

Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;

$$\text{İlerleme hızı (km / h)} = \frac{\text{Mesafe (m)} \times 3,6}{\text{Zaman (s)}}$$

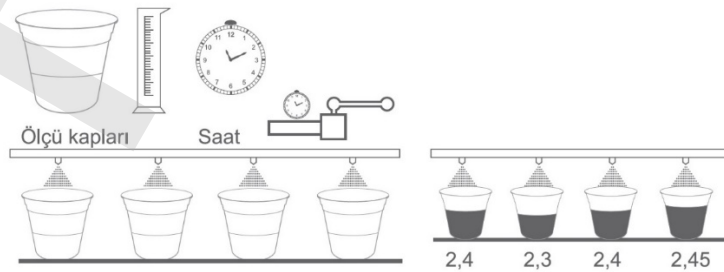
Örneğin 100 m, 46 saniyede alınmışsa;

$$\text{İlerleme hızı (km/h)} = \frac{100 \times 3,6}{46} = 7,8 \text{ km/h olarak belirlenmiş olur.}$$

Toplam meme verdisinin belirlenmesi

İlaçlama makinasının toplam alana atacağı ilaç+su karışımı yani ilaç normu, makinanın her bir memesinden çıkan sıvı miktarına doğrudan bağlıdır. Uygun meme tipi ve çalışma basıncı belirlendikten sonra verdi ölçümlerinin mutlaka yapılması gereklidir. Ayrıca bu ölçümler her ilaçlamadan önce tekrarlanmalıdır. Çünkü oluşabilecek tıkanmalar, aşınmalar ve memenin yapısındaki fiziksel hatalar verdinin değişmesine sebep olmaktadır.

Pülverizatör uygun basınçta çalıştırılarak 1 dakika süreyle su püskürtülür. Püskürtülen su, memelerin altına yerleştirilen kaplarda toplanarak ölçülür. Bu işlem mümkünse tüm memeler için ya da en azından bunun sağ, sol ve orta kısmından olmak üzere birkaç meme için yapılmalıdır (Şekil 32).



Şekil 32. Tarla pülverizatöründe meme verdisinin belirlenmesi

İlaç normunun belirlenmesi

İlerleme hızı ve meme verdisi belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlikten ilaç normu hesaplanır;

$$\text{İlaç normu (l/ha)} = \frac{\text{Meme verdisi (l/dak)} \times \text{Meme sayısı} \times 600}{\text{İş genişliği (m)} \times \text{İlerleme hızı (km/h)}}$$

İş genişliği (m) = İki meme arası mesafe (m) x Bumdaki meme sayısı

Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 2,0 l/dak ise ve bumda 20 adet meme varsa;

$$\text{İlaç normu} = \frac{2,0 \times 20 \times 600}{0,5 \times 20 \times 7,8} = \mathbf{308 \text{ l/ha olarak bulunur.}}$$

Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan %5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.

İlaç deposuna konulacak ilaç miktarının belirlenmesi

Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.

$$\text{İlaç/Depo} = \frac{\text{Depo hacmi (l)} \times \text{Doz (l/ha veya gr/ha)}}{\text{İlaç normu (l/ha)}}$$

Örneğin; 600 l'lik depoya, uygulama dozu 2 l/ha olan BKÜ'nden, ilaç normu 308 l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için;

$$\text{İlaç/Depo} = \frac{600 \times 2}{308} = 3,9 \text{ litre ilaç eklenmelidir.}$$

Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve kullanılan BKÜ'ndeki değişimler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, veride artışa veya azalmaya neden olduğundan kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası tarlaya uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha az ilaç tarlaya uygulanmakta ve etkisiz bir ilaçlama ortaya çıkmaktadır.

İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen basınç değerleri kullanılmalıdır.

9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ

Entegre mücadele programlarında; ayçiçeğinde mevcut bütün hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi birlikte düşünülür ve mücadelenin yönetimi; ana zararlı (Ayçiçeğinde bozkurt ve yeşilkurt) ve ana hastalığın (Ayçiçeğinde mildiyö) mücadelesi esas alınarak yapılır. Diğer hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise, bunlara entegre edilir.

Ayçiçeği bitkileri, hastalık, zararlı ve yabancı otların çıkış zamanları dikkate alınarak düzenli olarak kontrol edilir. Zararlıların ve doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları izlenir. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan zararlı ve yabancı otların mücadelesi yapılır.

Mücadelede, öncelikle kültürel önlemler, fiziksel ve mekanik mücadele, biyoteknik yöntemler, biyolojik mücadele gibi kimyasal mücadeleye alternatif mücadele yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler ile önlenemeyen hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise, Ek 4'te verilen pestisitlerden biri kullanılmak suretiyle yapılır.

Ayçiçeğinde, ana zararlı ile birlikte, ekonomik zarar eşiğine ulaşmış diğer zararlıların mücadele zamanlarının denk gelmesi durumunda, bunların hepsine etkili olan bir ilaç kullanılmalıdır. Yine ana hastalıklardan başka hastalıklar mevcut ve bunların mücadele zamanı denk geliyorsa, bu hastalıkların hepsini kontrol eden fungusitler kullanılmalıdır. Mücadele zamanları denk gelen hastalık ve zararlılara karşı tavsiye edilen ilaçlar farklı ise, bunların birbiriyle karıştırılmasının uygun olup olmayacağına bakılmalıdır. İlaçların karıştırılması uygun ise karıştırılarak, değil ise ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Ayçiçeğinde mücadelenin yönetimi, Ek 1 dikkate alınarak yapılmalıdır.

10. DEĞERLENDİRME

Ayçiçeğinde uygulanan Entegre Mücadele Programının başarısı, aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir:

Entegre Mücadele Uygulanan ve Uygulanmayan Ayçiçeği Alanlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması:

Entegre mücadele programının uygulandığı ayçiçeği alanlarından elde edilen sonuçlar ile bu alanlara bitişik veya yakın olan; ancak Entegre mücadele uygulanmayan ve üreticilerin geleneksel mücadele yaptığı ayçiçeği alanlarından elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Entegre mücadelenin başarısı; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yapılan mücadelenin etkinliği, toplam ilaçlama sayısı, kullanılan ilaçlar, mücadele masrafları, verim, kalite, ürünün satış fiyatı yönünden gerekli değerlendirmeler yapılarak ölçülür. Ayrıca hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının popülasyonlarındaki değişimler de karşılaştırılır. Elde edilen sağlıklı veriler ekonomik ve istatistiki analizlere tabi tutulur.

Üreticilerin Mücadelenin Yönetimi ve Mücadeleye Karar Verme Becerilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi:

Entegre mücadele programı uygulanan ayçiçeği alanlarında, demostrasyonlar, anketler ve yetiştiriciler ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle; üreticilerle ilgili aşağıdaki değerlendirmeler de yapılmalıdır:

- Üreticilerin entegre mücadeleye bakış açısındaki gelişmeler,
- Ayçiçeği bitkilerini düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı,
- Ayçiçeğindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarını tanıma becerisindeki değişimler,
- Mücadeleye doğru bir şekilde karar verme ve mücadelenin yönetimi konusundaki alışkanlıklarında meydana gelen değişimler,
- Kimyasal ilaçlar, ilaç uygulamaları ve ilaç seçimine bakış açısındaki değişimler,
- Teknik elemanlar ve komşu üreticilerle işbirliği yapma alışkanlığı,
- Resmi tavsiyelere uyma alışkanlıklarında meydana gelen değişimler.

11. PESTİSİTLERİN YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR

Pestisitlerin, özellikle bilinçsiz ve hatalı kullanıldığında hem insan sağlığına hem de uygulandığı çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunun nedeni pestisitlerin genelde zehirli (toksik) maddelerden oluşmasıdır. Pestisitlerin zehirliliği, formülasyon tipine, vücuda giriş yoluna, yaşa, cinsiyete, ilaca maruz kalma süresine ve kişinin beslenme durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. İnsan vücuduna giren pestisitler, akut ve kronik zehirlenmelere neden olurlar. Akut zehirlenme, bir ilacın bir kez vücuda alınmasından sonra birkaç saat gibi kısa süre içerisinde ortaya çıkan zehirlenmedir. Örneğin, pestisitlerin hazırlanması sırasında kişinin üzerine dökülmesi veya kaza ile yutulması sonucu oluşabilmektedir. Kronik zehirlenme ise, bir pestisitinin düşük miktarlarda defalarca alınmasından sonra ortaya çıkan zehirlenmedir. Kronik zehirlenmenin ortaya çıkması için hafta, ay hatta yılların geçmesi gerekebilir.

Pestisitlerin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Doğada canlılar arasında var olan doğal denge üzerine olumsuz etkide bulunabilirler.
- İnsanlarda ve sıcakkanlılarda akut veya kronik zehirlenmeler görülebilir. İlaçlama sırasında gerekli korunma tedbirleri alınmadığı takdirde, uygulayıcıların sağlık sorunları yaşamasına neden olabilirler. Zehirlenme riskleri ilacın dozuna, toksisitesine, maruz kalma süresine ve hassasiyete bağlı olarak değişebilmektedir.
- Bilinçsizce yapılan ilaçlamalar zararlı popülasyonlarını baskı altına alabilen faydalı organizmaları olumsuz yönde etkileyerek popülasyonlarının azalmasına ve doğal dengede

değişimlere neden olabilmektedir. Bunun sonucunda zararlı popülasyonları çoğalarak salgın yapma tehlikesi artabilir. Aynı zamanda bal arıları ve polinatör böceklerde önemli kayıplara neden olabilir.

- Pestisitlerin toprağa bulaşması sonucu, toprakta yaşayan organizmalar üzerine olumsuz etkileri olabilir, ayrıca topraktaki hareketliliklerine bağlı olarak yeraltı sularına bulaşabilirler.
- Uygulanması sırasında sürüklenerek, yağmur ve sulama suyu ile toprak yüzeyinden akarak, drenaj ile akarsu, göl ve diğer su kaynaklarını kirleterek, balıklar ve suda yaşayan (algler, su pireleri, sucul bitkiler gibi) canlıların olumsuz etkilenmesine ve bu canlıların kitle halinde ölümüne sebep olabilmektedirler.
- Buharlaşma yoluyla havaya karışarak çevre kirliliğine yol açabilirler.
- Pestisitlerin yanlış kullanımları ile aynı etki mekanizmasına sahip olanların birbiri ardına uygulanması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarda direnç gelişimlerine neden olabilir.
- Pestisitlerin tavsiye edilenden yüksek dozda kullanılması, gereğinden fazla sayıda ilaçlama yapılması, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmaması ve ilaçlama sırasında meydana gelen sürüklenme, tarımsal ürünlerde kalıntı meydana getirebilir.
- Gereksiz ilaçlamalar mücadele masraflarını ve dolayısıyla ürün maliyetini artırır.
- Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilirler.
- Kuşlar ve yaban hayvanları ilaçlı yemleri yiyerek ya da çevreye uygulanmış pestisitler ile doğrudan temas ederek olumsuz şekilde etkilenebilirler.

12. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SEÇİMİ

Kimyasal mücadele yapılması gerekli olan hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde Türkiye’de ruhsatlı ve insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine olumsuz etkisi çok az olan bitki koruma ürünleri tavsiye edilmiştir (Ek 4).

Değerlendirmeler, daha önceki entegre mücadele teknik talimatlarında olduğu gibi, insan ve çevre sağlığı açısından oluşabilecek riski ortaya koyabilmek amacıyla aktif maddelerin memeli hayvanlar, balıklar, hedef dışı organizmalar (parazitotler, predatörler) ve balarlarına etkileri ile topraktaki kalıcılıkları göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu amaçla her bir aktif madde için yukarıda sıralanan veriler değişik kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve araştırma sonuçları, her konu bazındaki sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve az ya da yüksek riskli olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmayı düzenlemek ve daha anlaşılır hale getirmek için, balık, hedef dışı organizmalar ve balarlarına olan etkiler toplanarak üçe bölünmüş ve tek bir değere indirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veri ile memeli hayvanlar ve topraktaki kalıcılıklarına ait sınıf değerleri toplanarak “**Toplam Risk Değeri**” elde edilmiştir. Sınıflandırma kriterleri ve formül yardımıyla her bir aktif madde için ayrı hesaplama yapılmıştır (Çizelge 3).

Bitki koruma ürünleri elde edilen toplam risk değerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır (Çizelge 3).

Çizelge 3. Bitki koruma ürünlerinin toplam risk değerine göre sınıflandırılması

Risk Değeri	Sınıf Değeri	Açıklama
3,0-5,9	1	Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
6,0-7,0	2	Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
7,1-10,0	3	Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
>10,0	4	Entegre mücadele programı için uygun değildir

Entegre Mücadele Programlarında yapılacak tarım ilacı tavsiyelerinde güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünlerine öncelik verilmekle birlikte, kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri de kullanılabilir. Özellikle ardı ardına yapılacak ilaç uygulamalarında, farklı etki mekanizmasına sahip güvenli gruptan ilaç alternatifi bulunmaması halinde kontrollü gruptan ilaç seçimi yapılmalıdır.

Bazı hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, Entegre Mücadele Programları için uygun tarım ilacının bulunmaması halinde, geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar önerilmektedir. Entegre Mücadele Programları için uygun bitki koruma ürünleri ruhsat aldığı anda, geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri bu talimattan çıkartılacaktır. Konu bazında değerlendirilen tarım ilaçları içinde 1, 2 ve 3 sınıf değeri alan bitki koruma ürünleri bulunmadığı takdirde konu başlığının altında “Entegre Mücadele Programına uygun bitki koruma ürünleri bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır.

Değerlendirme kapsamında entegre mücadele prensiplerine uygun olarak, direnç gelişimini azaltmak için bitki koruma ürünleri seçimi ve tavsiyesinde dikkate alınmak üzere aktif maddelerin “etki mekanizması”nı gösteren sütun çizelgelere ilave edilmiştir. Bu konuda “Insecticide Resistance Action Committee, Fungicide Resistance Action Committee ve Herbicide Resistance Action Committee” tarafından hazırlanmış listelerden yararlanılmıştır. Çizelgelerde yer alan etki mekanizması sütununa ait **“Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir”** şeklindeki açıklama, sayfanın altında dip not olarak verilmiştir.

13. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünleri, çocukların, evcil hayvanların ve ilaçla ilgisi olmayan kişilerin ulaşamayacağı yerlerde ve kilit altında muhafaza edilmelidir.
- Bitki koruma ürünleri, gıda maddelerinin depo edildiği ve işlendiği yerlerde kesinlikle muhafaza edilmemelidir.
- İlaçlamalardan önce bitki koruma ürününün etiketi dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
- İlaçlamalarda doğrudan ya da sürüklenme yolu ile her türlü su kaynağının bulaştırılmamasına dikkat edilmelidir.

- Bitki koruma ürünleri faydalı organizmaların, bal arılarının ve polinatör böceklerin en az zarar göreceği zamanlarda kullanılmalıdır.
- İlaçlama hazırlığı ve uygulama sırasında zehirlenmeyi engellemek için uygulayıcının eldiven, maske, şapka, çizme, koruyucu giysi gibi ekipmanları mutlaka kullanması gerekmektedir.

İlaçlama esnasında veya sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kararması, aşırı yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar meydana gelirse, derhal ilaçlama durdurulmalı, ilaçla bulaşan giysiler çıkarılarak tıbbi yardım istenmelidir. Bitki koruma ürününün etiketi ve ambalajı mutlaka doktora gösterilmelidir. Herhangi bir zehirlenme durumunda, Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)'nin 114 nolu telefonundan konu ile ilgili bilgi alınabilir.

Ayçiçeğinde zararlı, hastalık ve yabancı otların zarar şekilleri / örnekleme zamanları, örnekleme yöntemleri ve ekonomik zarar eşikleri (EZE)

Zarar şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
1. Bozkurt				
Bozkurt larvaları birinci ve ikinci dönemlerinde bitkilerin taze sürgün ve yapraklarını kemirip yiyerek zarar yaparlar. Sonraki dönemlerde, sadece geceleri toprak yüzüne çıkarak genç körpe bitkileri kök boğazından kesmek veya kemirmek suretiyle bitkinin kırılıp, kurumasına neden olurlar.	2 gerçek yapraklı olduğu dönemde	Bitkilerin bozkurt larvası tarafından kesilip, kesilmediği saptanmalıdır.	Bir metrekarede 1-3 adet larva	Sonbaharda ayçiçeği tarlalarının sürülmesi kışlayan bozkurtların ölümüne neden olacağı için oldukça yararlıdır. İlkbaharın başından itibaren tarlalarda yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Böylece bozkurtların yabancı otları konukçu olarak seçmeleri ve dolayısıyla tarlaya yumurta bırakmaları önlenmiş olacaktır. Zehirli yem uygulaması sırasında en önemli etkenlerden biri toprağın tavrında olmasıdır. Çünkü larvalar genellikle kuru toprak üzerinde gezinmezler. Bu gibi durumlarda mücadeleden iyi sonuç alabilmek için hazırlanan zehirli yem, olanaklar ölçüsünde yağmur veya sulamadan sonra, akşamüzeri uygulanmalıdır.
2. Yeşilkurt				
Yeşilkurt yumurtalarını genellikle yapraklara bıraktığı için, zarar önce yapraklarda başlar. Larvalar yaprakların sadece damarlarını bırakacak şekilde hatta damarların bir kısmını da yiyerek zarara neden olurlar. Ayrıca, tablalarda tohum ile beslenmesi sonucunda verim kaybına neden olmaktadır	Vejetatif dönemin sonu itibarıyla (R1 dönemi)	Eşeyssel çekici feromon tuzakları ile zararlının ergin popülasyonu takip edilir. Ergin popülasyonuna bağlı olarak bitki kontrol edilir ve bitkideki larva yoğunluğuna göre mücadeleye karar verilir.	100 bitkinin 5'inde birinci dönem larva ya da zarar olması	Baharda toprak iyi bir şekilde işlenerek kışlayan pupalar yok edilmeye çalışılmalıdır.

Zarar şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
3. Çayır Tırtılı				
Larvalar, bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçeklerini yiyerek beslenirler. Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde tüm yeşil aksam zarar görür. Kültür bitkilerinin yapraklarında oburca beslenerek yaprakların sadece damarlarını bırakırlar.	Ayçiçeğinin vejetatif gelişme döneminde.	Bitkiler gözle kontrol edilerek zararlı larvaları saptanır.	Metrekarede 10 adet larva olması	Mücadele en geç üçüncü dönem larvalara karşı yapılmalıdır.
4. Ayçiçeği Makaslı Böceği				
Yeni çimlenen ayçiçeklerini toprak yüzeyine yakın bir yerden keserek yuvasına taşır.	2 gerçek yapraklı olduğu dönemde	Tarlanın köşegenleri doğrultusunda yürünerek her 25-30 m’de bir olmak üzere metrekarede bulunan bitkiler gözle kontrol edilir.	Metrekarede 2 adet ergin veya 14 adet kesilmiş bitki olması	Erginlere besin kaynağı olacağından mart ortalarında tarlalardaki yabancı otlar temizlenmelidir. Tarla mümkün olduğu kadar derin sürülmelidir.
5. Ayçiçeği Güvesi				
Zararlıların larvaları polen, ovariler ve taç yapraklarında beslenirler, ilerleyen dönemde tablada ayçiçeği tohumlarına zarar verirler.	Çiçeklenme döneminden itibaren	Eşeyssel çekici feromon tuzakları ile zararlıların ergin uçuşları takip edilir, çiçeklenmenin başlangıcında itibaren ayçiçeği tablalarının gözle kontrolleri yapılır. Ergin popülasyonuna bağlı olarak bitki kontrol edilir ve	100 bitkinin 5’inde yumurta, larva ya da ilk zarar belirtileri görüldüğünde	Ekimden önce tarlanın derin sürülmesi, toprakta kışlayan zararlıların olgun larvalarının imhasında önemlidir. Tarla içerisinde ve kenarında bulunan Asteraceae familyasına ait yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

		bitkideki larva yoğunluğuna göre mücadeleye karar verilir.		
6. Tel Kurtları				
Larvaları köklerde açtıkları yaralardan açığa çıkan kök salgıları ile toprak altında kalan bitkinin diğer kısımlarıyla beslenirler. Yeni çıkan bitkiler ölür.	2 gerçek yapraklı olduğu dönemden itibaren	Tarlaya köşegenler doğrultusunda yürünerek 10-20 m aralıklarla 1/4 metrekairelik sayım çerçevesi tarla büyüklüğü dikkate alınarak en az 12 kez atılarak 20 cm derinliğinden alınan toprakta bulunan larvalar kontrol edilir.	Metrekarede en az 6 larva olması	Zararının daha önce yoğun olduğu bilinen tarlalarda münavebe yapılmalı, zararlıya çok hassas olan bitkilerin ekiminden kaçınılmalıdır. Zararının yumurta bırakmasını ve larva gelişimini önlemek için, tarla içinde ve kenarlarında ortaya çıkan yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır. Telkurdunun daha önceki yıllarda çok fazla görüldüğü tarlalarda, şubat-mart ayında larvalar toprak yüzeyine daha yakın olduğu için, bu dönemde yapılan sürüm, yaz sonu ve daha sonra yapılan toprak işlemesine göre daha etkilidir. Yoğun bulaşıklığın görüldüğü tarlaların su altında bırakılarak toprağın tam doyurulması sonbahar ve yaz aylarında görülen popülasyonu düşürmek için etkilidir.
7. Ayçiçeği Mildiyözü				
Fide döneminde çökerten ve fide yanıklığı görülürken, 4-6 yapraklı dönemde belirgin bir bodurlaşma ve rozetleşme belirtisi göze çarpar. Sistemik enfeksiyonlarda yaprakların damarları boyunca açık sarı bir renk değişimi (kloroz) ve nemli havalarda yaprak altındaki beyaz renkli fungal örtüsünü (sporangium) görmek mümkündür.	2 gerçek yapraklı olduğu dönemden itibaren	Enfeksiyon belirtileri aranır, şüpheli olanlar incelemeye alınır.		Sertifikalı ve ilaçlı tohum kullanılmalıdır. Dekara ortalama 350-450 g tohum yeterli olmaktadır. Ağır bulaşık alanlarda buğday ve pancar gibi bitkilerle 7 yıllık bir ekim nöbetine gidilmelidir. Düzenli bir yabancı ot savaşımları yapılmalıdır. Tolerant çeşitler ekilmelidir. Tarlada görülen hastalıklı bitkiler ve hasat sonrası bitki artıkları sökülüp imha edilmelidir. İki yapraklı dönemde, tarladaki hastalık oranı %30'un üzerine çıkarsa, böyle tarlaların sahipleri uyarılarak tarlaları sürdürülmelidir.

Zarar şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
8. Kömür Çürüklüğü				
Genç fidelerde hastalık belirtileri hipokotillerde kahverengi lezyonlar şeklinde başlar. Daha sonra hastalıklı bitkilerin yaprakları küçük, solgun ve kahverengimsi renge dönüşür. Olgun bitkilerde ise hastalık, sararma ve solgunluk şeklinde belirti gösterir. Kök boğazı ve gövdeye yakın kısmında kahverengi-siyah renklerde lezyonlar görülür. Bu belirtilere sahip bitkilerin gövdesi boyuna kesildiğinde iğne başı büyüklüğünde siyah renkli mikrosklerotlar görülür. Fungus oluşturduğu mikrosklerotları ile iletim demetinin tıkanmasına neden olur. Toprakta su ve besin elementlerinin alımının engellenmesi sonucu bitkide solgunluk ve ölüm gerçekleşir.	Çiçeklenme başlangıcından itibaren	Enfeksiyon belirtileri aranır, şüpheli olanlar incelemeye alınır.		Hastalıktan ari tohum kullanılmalıdır. Hastalığın görüldüğü tarlalarda 2-3 yıl konukçusu olmayan bitkilerle münavebe yapılmalıdır. Tolerant çeşitler tercih edilmelidir. Özellikle sıcak aylarda bitkileri su stresine sokmayacak şekilde düzenli sulama yapılmalıdır. Hastalıklı bitki artıkları ortamdaki uzaklaştırılmalıdır. Derin sürüm yapılarak mikrosklerotlar toprağa gömülmelidir.
9. Siyah Gövde Lekesi				
Hastalığın belirtileri yaprak, yaprak sapı, gövde ve tablada görülebilir. Hastalıklı bitkilerin gövdesinde 4-5 cm uzunluğunda oval siyah lekeler oluşur ve tipik olarak yaprak ve yaprakların gövdeye bağlandığı kısımlarda hastalık lezyonları görülür. Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda tüm gövde	Çiçeklenme başlangıcından itibaren	Enfeksiyon belirtileri aranır, şüpheli olanlar incelemeye alınır.		Hastalıktan ari kaliteli tohumluk kullanılmalı, tolerant çeşitler tercih edilmeli, sık ekimden kaçınılmalı, 2-3 yıllık ekim nöbeti yapılmalı, hastalıklı bitki artıkları toplanmalı ve imha edilmeli, bitkilerin gövdesinde yara açılmasından kaçınılmalıdır. Hastalığın kimyasal mücadelesi tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Tohum ilaçlamalarında, tohumlar ekim sırasında veya ilacın özelliğine göre daha önceden ilaçlanabilir. Yeşil aksam ilaçlamalarına, tarla veya çevresinde

siyah lekelerle kaplanabilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde lekeler üzerinde siyah küçük piknitler karakteristiktir.				yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.
10. Ayçiçeği pası				
Ayçiçeği bitkisinin yapraklarının üst veya alt yüzünde görülen üredia püstülleri yaklaşık 1,5 mm boyutlarındadır. Püstüllerin içi tarçın rengi ürediosporlarla doludur ve etraflarında klorotik hale bulunur.	Çiçeklenmeden sonra	Göz ile inceleme		Hastalığa tolerant çeşitler ekilmelidir. Geç dönem enfeksiyonları önlemek için erken ekim yapılmalıdır. Tarlada görülen hastalıklı bitkiler ve hasat sonrası bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Yabani ayçiçeği türleriyle ve Asteraceae familyasına ait yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Aşırı azotlu gübrelemeden ve sık ekimden kaçınılmalıdır. 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
11. Kırmızı köklü tilkikuyruğu				
Ayçiçeğinin ışık, su ve besin maddesine ortak olur, bitkiyi zayıflatır, gelişmesini engeller ve verimi düşürür.	Yabancı otların çıkışını tamamladığı döneme kadar veya ayçiçeğinin erken döneminde	Kaplama alanı (%) veya çerçeve atma yöntemi	Diğer yabancı otlarla birlikte m ² 'de kaplama oranı olarak %10-15	Çıkışların başlamasından sonra traktör çapası ve el çapası gibi mekanik kontrol yöntemi kullanılmalıdır.
12. Sirken				
Ayçiçeğinin ışık, su ve besin maddesine ortak olur, bitkiyi zayıflatır, gelişmesini engeller ve verimi düşürür.	Yabancı otların çıkışını tamamladığı döneme kadar veya ayçiçeğinin erken döneminde	Kaplama alanı (%) veya çerçeve atma yöntemi	Diğer yabancı otlarla birlikte m ² 'de kaplama oranı olarak %10-15	Çıkışların başlamasından sonra traktör çapası ve el çapası gibi mekanik kontrol yöntemi kullanılmalıdır.
13. Canavar otları				
Ayçiçeğinin ışık, su ve besin maddesine ortak olur, bitkiyi zayıflatır, gelişmesini engeller ve verimi düşürür.	Çiçeklenme öncesi	Göz ile inceleme		Kullanılan tohumlar, gübreler veya tüm tarımsal alet ve makinelerin canavar otu tohumundan temiz olması gerekmektedir. Canavar otu görüldüğü anda hemen konukçusu ile birlikte imha edilir. Tarlada görüldüğünde bulunduğu kısımlar toplanıp yakılır.

Zarar şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
14. Tarla sarmaşığı				
Ayçiçeğinin ışık, su ve besin maddesine ortak olur, bitkiyi zayıflatır, gelişmesini engeller ve verimi düşürür.	Yabancı otların çıkışını tamamladığı döneme kadar veya ayçiçeğinin erken döneminde	Kaplama alanı (%) veya çerçeve atma yöntemi	Diğer yabancı otlarla birlikte m ² 'de kaplama oranı olarak %10-15	Çıkışların başlamasından sonra traktör çapası ve el çapası gibi mekanik kontrol yöntemi kullanılmalıdır.
15. Yabani hardal				
Ayçiçeğinin ışık, su ve besin maddesine ortak olur, bitkiyi zayıflatır, gelişmesini engeller ve verimi düşürür.	Yabancı otların çıkışını tamamladığı döneme kadar veya ayçiçeğinin erken döneminde	Kaplama alanı (%) veya çerçeve atma yöntemi	Diğer yabancı otlarla birlikte m ² 'de kaplama oranı olarak %10-15	Çıkışların başlamasından sonra traktör çapası ve el çapası gibi mekanik kontrol yöntemi kullanılmalıdır.
16. Domuz pıtrağı				
Ayçiçeğinin ışık, su ve besin maddesine ortak olur, bitkiyi zayıflatır, gelişmesini engeller ve verimi düşürür.	Yabancı otların çıkışını tamamladığı döneme kadar veya ayçiçeğinin erken döneminde	Kaplama alanı (%) veya çerçeve atma yöntemi	Diğer yabancı otlarla birlikte m ² 'de kaplama oranı olarak %10-15	Çıkışların başlamasından sonra traktör çapası ve el çapası gibi mekanik kontrol yöntemi kullanılmalıdır.

AYÇİÇEĞİNİN FENOLOJİK DÖNEMLERİ

	V0	Kotiledon dönemidir. Çimlenme sonrası fidenin toprak üstünde gözüktüğü ve gerçek yaprakların yeni oluşmaya başladığı dönemdir.
	V4	Bitkinin 4 yapraklı olduğu dönemdir.
	R1	Çiçek tomurcuklarının 0.5-2.0 cm olduğu ve yaprak sayısının 8-12 arasında değiştiği dönemdir.
	R3	Olgunlaşmamış çiçek tablasına en yakın yaprak 2 cm'in üzerindedir. Tablada brakte yapraklar olgunlaşmış ve tablanın ortasına doğru kapalı bir şekilde durmaktadır.
	R4	Olgunlaşmamış çiçek tablasının açılmaya başladığı ve dil çiçeklerin tablanın içinde gözüktüğü dönemdir.

	R5	R5.1: Çiçeklenmenin başlangıç evresidir. Gerçek çiçekler % 10 gözükmeye başlar. Dil çiçekler tamamen açmıştır. R5.5: Gerçek çiçeklerin %50' sinin açtığı dönemdir. R5.9: Gerçek çiçeklerin %90' ının açtığı dönemdir. Tablanın en dış kısmında bulunan çiçeklerin döllenmesi görülmektedir.
	R6	Çiçeklenme bitmiştir. Döllenme tamamlanmış disk çiçekler kurumaya başlamıştır. Dil çiçekler solmuş ve dökülmeye başlamıştır.
	R8	Tablanın arkası sarı ama brakteler yeşildir. Tane doldurma devam etmektedir.
	R9	Brakteler sarı ve kahverengiye dönmeye başlamıştır. Bu dönem fizyolojik olgunluk başlangıcı olarak kabul edilir.

AYÇİÇEĞİNDE ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLARIN ZARARLI OLDUĞU FENOLOJİK DÖNEMLER

ETMENLER	FENOLOJİK DÖNEMLER								
	V0	V4	R1	R3	R4	R5	R6	R8	R9
Bozkurt	X	X							
Yeşilkurt			X	X	X	X	X		
Çayır Tırtılı		X	X	X	X				
Ayçiçeği Makash Böceği	X	X							
Ayçiçeği Güvesi					X	X	X		
Tel Kurtları	X	X							
Ayçiçeği Mildiyösü		X	X						
Ayçiçeği Pası						X	X		
Ayçiçeği Siyah Gövde Çürüklüğü						X	X		
Kömür Çürüklüğü						X	X		
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu	X	X	X	X	X	X			
Sirken	X	X	X	X	X	X			
Canavar Otları	X	X	X	X	X				
Tarla Sarmaşığı	X	X	X	X	X	X			
Yabani Hardal	X	X	X	X	X	X			
Domuz Pıtrağı	X	X	X	X	X	X			
Diğer Yabancı Otlar	X	X	X	X	X	X			

EK 4

AYÇİÇEĞİ ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLARA KARŞI KULLANILACAK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ(Bitki koruma ürünleri ile ilgili güncel bilgiler <https://bku.tarimorman.gov.tr> adresinden takip edilebilir.)**Ayçiçeğinde hastalıklara karşı kullanılan ilaçlar ve dozları**

Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Ayçiçeği Mildiyösü (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farl.) Berl. & De Toni)				
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
350 g/l Metalaxyl-m	ES	250 ml/100 kg tohum	-	4
200 g/l Metalaxyl	LS	1000 ml / 100 kg tohum	-	4
%35 Metalaxyl	DS	500 gr / 100 kg tohum	-	4
722 g/l Propamocarb-HCl	SL	500 ml / 100 kg tohum	-	28
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
200 g/l Oxathiaprolin	FS	175 ml / 100 kg tohum	-	U15

Ayçiçeğinde zararlılara karşı kullanılan ilaçlar ve dozları

Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i>, <i>Agrotis segetum</i>)				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
600 g/l Cyantraniliprole	FS	50 ml/ Ünite (1 ünite= 150.000 adet tohum)	-	28
Telkurtları (<i>Agriotes</i> spp.)				
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
200 g/l Tefluthrin	CS	150 ml/ 1 ünite (1 ünite= 150.000 adet tohum)	-	3A
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
350 g/l Thiamethoxam	FS	1000 ml / 100 kg tohum	120 gün	4A

Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)				
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
250 g/l Cypermethrin	EC	40 ml/da	7	3A
200 g/l Cypermethrin	EC	50 ml/da	7	3A
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
25 g/l Deltamethrin	EC	75 ml/da	3	3A
Çayır tırtılı (<i>Loxostege sticticalis</i>)				
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
25 g/l Deltamethrin	EC	25 ml/da	3	3A

Ayçiçeğinde yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlar ve dozları

Aktif madde adı ve oranı	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaç ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*	
				HRAC/ WSSA	HRAC
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i> L.)					
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Imazamox+ Quizalofop-P-ethyl 200 g/l+ 200 g/l *	SC	22,5 cc/da	-	2+1	B+A
Quizalofop-P-ethyl + Imazamox 50 g/l + 38 g/l	OD	100 ml/da	-	1+2	A+B
Imazamox 40 g/l*	SL	120- 125 ml/da	-	2	B
Imazamox 50 g/l**	SL	100 ml/da	-	2	B
Imazamox 80 g/l*	SL	62,5 ml/da	-	2	B
Pendimethalin 330 g/l	EC	500 ml/da		3	K1
Pendimethalin 400 g/l	CS	330 ml/da	-	3	K1
Pendimethalin 450 g/l	CS	300 ml/da	-	3	K1
Flurochloridone 200 g/l	CS	250 ml/da		12	F1
Pendimethalin + Dimethenamid-p 250 g/l+ 212,5 g/l	EC	300 ml/da		3+ 15	K1+ K3
Pendimethalin + Dimethenamid-P 125 g/l+ 106,25 g/l	EC	600 ml/da		3+ 15	K1+ K3
S-Metolachlor + Terbutylazine 312,5 g/l+ 187,5 g/l	SC	400 ml/da		15+ 5	K3+ C1
%75 Tribenuron-methyl	WG	1gr /da + 25 ml/da YY		2	B
%75 Tribenuron-methyl	DF	1,5 gr /da + 25 ml/da YY		2	B

Flurochloridone 250 g/l	CS	300 ml/da		12	F1
Oxyfluorfen 240 g/l	EC	100 ml/da	21	14	E
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
71,4 Halauxifen- methyl (68,5 g/l asit eşdeğer)	SC	4,5 ml/da +30 ml/da VİVOLT		4	O
Aclonifen + Imazamox 200 g/l + 40 g/l	DC	100 ml/da		13+2	F3+B
Linuron 450 g/l	SC	250 ml/da		7	C2
Aclonifen 600 g/l	SC	200 ml/da	45-50	13	F3
%60 Benfluralin	WG	250 g/da		3	K1
Sirken (<i>Chenopodium album</i> L.)					
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Imazamox+ Quizalofop-P-ethyl 200 g/l+ 200 g/l *	SC	22,5 cc/da		2+1	B+A
S-Metolachlor 960 g/l	EC	140 ml/da		15	K3
71,4 Halauxifen- methyl (68,5 g/l asit eşdeğer)	SC	4,5 ml/da +30 ml/da VİVOLT		4	O
Flurochloridone 200 g/l	CS	250 ml/da		12	F1
Flurochloridone 250 g/l	CS	300 ml/da		12	F1
Imazamox 80 g/l*	SL	62,5 ml/da		2	B
Imazamox 50 g/l**	SL	100 ml/da		2	B
Pendimethalin 455 g/l	CS	300 ml/da		3	K1
Pendimethalin 400 g/l	CS	330 ml/da		3	K1
Pendimethalin 450 g/l	CS	300 ml/da		3	K1
Pendimethalin + Dimethenamid-P 125 g/l+ 106,25 g/l	EC	600 ml/da		3+ 15	K1+ K3
Imazamox 25 g/l***	SL	200 ml/da		2	B
Imazamox 40 g/l**	SL	125- 130 ml/da		2	B
Imazamox 40 g/l*	SL	120-125- 130 ml/da		2	B
Clomazone 480 g/l	EC	20 ml/da		13	F4
%75 Tribenuron-methyl	WG	3 gr /da + 25 ml/da YY		2	B
S-Metolachlor + Terbutylazine 312,5 g/l+ 187,5 g/l	SC	400 ml/da		15+ 5	K3+ C1
Pendimethalin 330 g/l	EC	500 ml/da		3	K1
Pendimethalin + Dimethenamid-p 250 g/l+ 212,5 g/l	EC	300 ml/da		3+ 15	K1+ K3
Oxyfluorfen 240 g/l	EC	100 ml/da	21	14	E
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Aclonifen + Imazamox 200 g/l + 40 g/l	DC	100 ml/da		1+2	A+B

Aclonifen + Imazamox 300 g/l + 20 g/l*	SC	200 ml/da		32+ 2	S+ B
Linuron 450 g/l	SC	250 ml/da		7	C2
Aclonifen 600 g/l	SC	125-200 ml/da	45-50	13	F3
%60 Benfluralin	WG	250 g/da		3	K1
Metobromuron 600 g/l	SC	300 ml/da	90	5	C2
Canavar otları (Orobancha spp.)					
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Imazamox 80 g/l*	SL	62,5 ml/da		2	B
Imazamox 50 g/l**	SL	100 ml/da		2	B
Imazamox 40 g/l**	SL	125- 130 ml/da		2	B
Imazamox 40 g/l*	SL	125- 130 ml/da		2	B
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Aclonifen + Imazamox 200 g/l + 40 g/l	DC	100 ml/da		13+2	F3+B
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.)					
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Oxyfluorfen 240 g/l	EC	100 ml/da	21	14	E
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Metobromuron 600 g/l	SC	300 ml/da	90	5	C2
Yabani hardal (Sinapis arvensis L.)					
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Imazamox+ Quizalofop-P-ethyl 200 g/l+ 200 g/l *	SC	22,5 cc/da		2+1	B+A
Flurochloridone 200 g/l	CS	250 ml/da		12	F1
Imazamox 40 g/l*	SL	100 ml/da		2	B
S-Metolachlor + Terbutylazine 312,5 g/l+ 187,5 g/l	SC	400 ml/da		15+ 5	K3+ C1
Flurochloridone 250 g/l	CS	300 ml/da		12	F1
Oxyfluorfen 240 g/l	EC	100 ml/da	21	14	E
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Aclonifen + Imazamox 200 g/l + 40 g/l	DC	100 ml/da		13+2	F3+B
Aclonifen + Imazamox 300 g/l + 20 g/l*	SC	200 ml/da		13+ 2	F3+B
%75 Tribenuron-methyl	WG	1gr /da + 25 ml/da YY		2	B
%75 Tribenuron-methyl	DF	1,5 gr /da + 25 ml/da YY		2	B
Linuron 450 g/l	SC	250 ml/da		5	C2

Aclonifen 600 g/l	SC	125-200 ml/da	45-50	13	F3
Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i> L.)					
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Imazamox+ Quizalofop-P-ethyl 200 g/l+ 200 g/l *	SC	22,5 cc/da		2+1	B+A
S-Metolachlor 960 g/l	EC	140 ml/da		15	K3
71,4 Halauxifen- methyl (68,5 g/l asit eşdeğer)	SC	4,5 ml/da +30 ml/da VİVOLT		4	O
Imazamox 80 g/l	SL	62,5 ml/da		2	B
Imazamox 50 g/l	SL	100 ml/da		2	B
Imazamox 40 g/l**	SL	125- 130 ml/da		2	B
Imazamox 40 g/l*	SL	120- 125 ml/da		2	B
Imazamox 25 g/l***	SL	200 ml/da		2	B
Oxyfluorfen 240 g/l	EC	100 ml/da	21	14	E
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları					
Aclonifen + Imazamox 200 g/l+ 40 g/l	DC	110 ml/da		13+ 2	F3+ B

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

TEŞEKKÜR

Bu talimatın hazırlanmasında çalışmalarından yararlanan ve katkı sunan; Dr. Tuğba Hilal KILIÇ, Dr. Ahmet Şemsettin TAN, Dr. Göksel EVCI, Dr. Öğr. Üyesi Ünal ASAV ve Dr. Tülin KILIÇ'a teşekkür ederiz.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü
İstanbul Yolu Üzeri, No :38, P.K.51 Yenimahalle/Ankara 06171
Telefon: 0(312)307 60 00 / 3157622-26
Faks : (312) 315 34 48, (312) 343 21 18
E-Posta: tagem@tarim.gov.tr
<http://www.tarim.gov.tr/TAGEM>